

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH

NGUYỄN VĂN KIÊN

BÀI GIẢNG
GIẢI TÍCH I

Hà Nội - Năm 2012

Mục lục

1	Giới hạn và liên tục của hàm một biến	4
1.1	Hàm số	4
1.2	Giới hạn của hàm một biến	4
1.2.1	Định nghĩa	4
1.2.2	Tính chất	7
1.2.3	Vô cùng bé	8
1.2.4	Vô cùng lớn	12
1.3	Tính liên tục của hàm một biến	13
1.3.1	Định nghĩa	13
1.3.2	Tính chất của hàm liên tục	13
1.3.3	Phân loại điểm gián đoạn	15
2	Đạo hàm và vi phân hàm một biến	17
2.1	Đạo hàm và vi phân cấp 1	17
2.1.1	Đạo hàm cấp 1	17
2.1.2	Vi phân cấp 1	20
2.2	Đạo hàm và vi phân cấp cao	22
2.2.1	Đạo hàm cấp cao	22
2.2.2	Vi phân cấp cao	24
2.2.3	Hàm cho theo tham biến	24
2.3	Các định lý về hàm khả vi	25
2.3.1	Định lý Fermat	25
2.3.2	Định lý Rolle	26
2.3.3	Định lý Lagrange	26
2.3.4	Định lý Cauchy	27
2.4	Công thức Taylor	27

2.4.1	Công thức Taylor	27
2.4.2	Khai triển Maclaurin một số hàm quen thuộc	28
2.5	Ứng dụng của đạo hàm để tính giới hạn	29
2.5.1	Quy tắc L'Hospital	29
2.5.2	Một số dạng giới hạn và cách tính	30
3	Tích phân hàm một biến	33
3.1	Tích phân bất định	33
3.1.1	Nguyên hàm	33
3.1.2	Bảng các nguyên hàm cơ bản.	34
3.1.3	Các phương pháp tính tích phân không xác định	35
3.1.4	Tích phân của một số lớp hàm	38
3.2	Tích phân xác định	43
3.2.1	Định nghĩa	43
3.2.2	Công thức Newton-Leibniz	44
3.2.3	Các phương pháp tính tích phân xác định	46
3.3	Ứng dụng của tích phân	48
3.3.1	Ứng dụng tính diện tích	48
3.3.2	Ứng dụng tính độ dài đường cong	49
3.3.3	Ứng dụng tính thể tích vật thể tròn xoay	51
3.4	Tích phân suy rộng	51
3.4.1	Tích phân suy rộng loại 1	51
3.4.2	Tích phân suy rộng loại 2	57
3.4.3	Tích phân suy rộng chứa cả loại 1 và loại 2	61
4	Lý thuyết chuỗi	63
4.1	Khái niệm chuỗi số	63
4.1.1	Định nghĩa	63
4.1.2	Điều kiện cần của chuỗi số hội tụ	65
4.1.3	Các tính chất của chuỗi số hội tụ	66
4.2	Chuỗi số dương	66
4.2.1	Khái niệm	66
4.2.2	Các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số dương	67
4.3	Chuỗi đan dấu, chuỗi có dấu bất kỳ	71

4.3.1	Chuỗi đan dấu	71
4.3.2	Chuỗi có dấu bất kỳ	72
4.4	Chuỗi hàm	74
4.4.1	Chuỗi hàm và miền hội tụ của chuỗi hàm	74
4.4.2	Chuỗi lũy thừa	75
4.5	Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin	80
4.5.1	Điều kiện để một hàm có thể khai triển thành chuỗi Lũy thừa	80
4.5.2	Khai triển Maclaurin của một số hàm quen thuộc	82
4.6	Chuỗi Fourier	85
4.6.1	Chuỗi Fourier của hàm tuần hoàn	85
4.6.2	Khai triển Fourier của hàm số bằng cách thác triển chẵn, lẻ	88
Tài liệu tham khảo		90

Chương 1

Giới hạn và liên tục của hàm một biến

1.1 Hàm số

1.2 Giới hạn của hàm một biến

1.2.1 Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $D = (a, x_0) \cup (x_0, b)$.

Định nghĩa 1. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có giới hạn A khi $x \rightarrow x_0$ nếu với mọi $\epsilon > 0$ bé tùy ý tồn tại số $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \epsilon$. Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Ví dụ 1. Chứng minh các giới hạn sau:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - 1}{x + 1} = \frac{5}{3}$

Giải

1. Cho $\epsilon > 0$ bé tùy ý. Xét

$$|f(x) - 5| = |3x - 1 - 5| = 3|x - 2| < \epsilon \Leftrightarrow |x - 2| < \frac{\epsilon}{3}$$

Chọn $\delta = \frac{\epsilon}{3}$ khi đó với mọi x thỏa mãn $|x - 2| < \delta$ thì

$$|3x - 1 - 5| < \epsilon$$

Như vậy

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$$

2. Cho $\epsilon > 0$ bé tùy ý. Xét

$$\begin{aligned} |f(x) - \frac{5}{3}| &= \left| \frac{3x-1}{x+1} - \frac{5}{3} \right| = \frac{1}{3} \left| \frac{4x-8}{x+1} \right| = \frac{4}{3} \left| \frac{x-2}{x+1} \right| < 4 \frac{|x-2|}{3.2} < \epsilon \\ \Leftrightarrow |x-2| &< \frac{3\epsilon}{2}, \quad \forall x \in [1, 3] \end{aligned}$$

Chọn $\delta = \min\{1, \frac{3\epsilon}{2}\}$ khi đó với mọi x thỏa mãn $|x-2| < \delta$ thì

$$\left| \frac{3x-1}{x+1} - \frac{5}{3} \right| < \epsilon$$

Như vậy

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-1}{x+1} = \frac{5}{3}$$

Định lí 1. Để hàm số $f(x)$ có giới hạn L khi $x \rightarrow x_0$ điều kiện cần và đủ là mọi dãy $x_n \rightarrow x_0$ khi $n \rightarrow \infty$ ($\{x_n\} \subset D$) thì $f(x_n) \rightarrow L$ khi $n \rightarrow \infty$

Nhận xét 1. Định lý trên cho thấy nếu tồn tại hai dãy x_n và x_m sao cho $x_n \rightarrow x_0$, $n \rightarrow \infty$, và $x_m \rightarrow x_0$, $m \rightarrow \infty$ nhưng hai dãy $f(x_n)$ và $f(x_m)$ lại tiến đến hai giới hạn khác nhau hoặc không tồn tại khi $n \rightarrow \infty$ thì hàm số không tồn tại giới hạn

Ví dụ 2. Chứng minh rằng không tồn tại giới hạn của $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ khi $x \rightarrow 0$.

Giải. Ta xét hai dãy

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty, \quad f(x_n) = \sin(2n\pi) = 0 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

$$x_m = \frac{1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty, \quad f(x_m) = \sin(2m\pi + \frac{\pi}{2}) = 1 \rightarrow 1, \quad m \rightarrow \infty$$

Vậy hàm số không tồn tại giới hạn khi $x \rightarrow 0$

Định nghĩa 2. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có giới hạn A khi $x \rightarrow +\infty$ nếu với mọi $\epsilon > 0$ bé tùy ý tồn tại số $M = M(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $x > M$ thì $|f(x) - A| < \epsilon$. Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

Định nghĩa 3. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có giới hạn A khi $x \rightarrow -\infty$ nếu với mọi $\epsilon > 0$ bé tùy ý tồn tại số $M = M(\epsilon) < 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $x < M$ thì $|f(x) - A| < \epsilon$. Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

Ví dụ 3. Chứng minh

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-1}{x+1} = 3$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{2x-1} = \frac{3}{2}$$

Giải

1. Cho $\epsilon > 0$ bé tùy ý. Xét

$$|f(x) - 3| = \left| \frac{3x-1}{x+1} - 3 \right| = \left| \frac{4}{x+1} \right| = \left| \frac{4}{x+1} \right| < \epsilon \Leftrightarrow x > \frac{4}{\epsilon} - 1, \quad \forall x > 0$$

Chọn $M = \max\{\frac{4}{\epsilon} - 1, 0\}$ khi đó với mọi $x > M$ thì

$$\left| \frac{3x-1}{x+1} - 3 \right| < \epsilon$$

Vậy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-1}{x+1} = 3$$

2. Cho $\epsilon > 0$ bé tùy ý. Xét

$$\left| f(x) - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{3x+1}{2x-1} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{5}{4x-2} \right| < \left| \frac{5}{3x} \right| < \epsilon \Leftrightarrow x > \frac{5}{3\epsilon}, \quad \forall x > 2$$

Chọn $M = \max\{\frac{5}{3\epsilon}, 2\}$ khi đó với mọi $x > M$ thì

$$\left| \frac{3x+1}{2x-1} - \frac{3}{2} \right| < \epsilon$$

Vậy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{2x-1} = \frac{3}{2}$$

Định nghĩa 4. Hàm số $f(x)$ được gọi là có giới hạn $+\infty$ khi $x \rightarrow x_0$ nếu với mọi $M > 0$ (lớn tùy ý), tồn tại số $\delta = \delta(M)$ sao cho với mọi x thỏa mãn $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $f(x) > M$. Ta viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

Giới hạn một phía

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên tập $D = (a, x_0)$.

Định nghĩa 5. Hàm số $f(x)$ được gọi là có giới hạn trái là A khi $x \rightarrow x_0$ nếu với mọi $\epsilon > 0$ bé tùy ý tồn tại số $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $0 < x_0 - x < \delta$ thì $|f(x) - A| < \epsilon$. Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A, \text{ (hoặc } \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x), f(x_0 - 0))$$

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên tập $D = (x_0, b)$.

Định nghĩa 6. Hàm số $f(x)$ được gọi là có giới hạn phải là A khi $x \rightarrow x_0$ nếu với mọi $\epsilon > 0$ bé tùy ý tồn tại số $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $0 < x - x_0 < \delta$ thì $|f(x) - A| < \epsilon$. Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A, \text{ (hoặc } \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x), f(x_0 + 0))$$

Trong trường hợp $x_0 = 0$ ta ký hiệu giới hạn trái và giới hạn phải tương ứng là

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow +0} f(x)$$

Ví dụ 4. Tính các giới hạn một phía của hàm số sau khi $x \rightarrow 1$

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{nếu } x > 1 \\ -x & \text{nếu } x \leq 1 \end{cases}$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x) = -1 \end{aligned}$$

Ta có thể chứng minh được rằng hàm $f(x)$ có giới hạn khi $x \rightarrow x_0$ khi và chỉ giới hạn trái và giới hạn phải tại điểm này tồn tại và bằng nhau.

1.2.2 Tính chất

Định lý 2. Giả sử tồn tại các giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Khi đó

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [kf(x)] = kA, k = \text{const}$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = A + B$

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, B \neq 0$

Định lí 3. Giả sử tồn tại các giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Nếu tồn tại một số $\delta > 0$ sao cho $f(x) \leq g(x)$ với mọi x thỏa mãn $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $A \leq B$

Định lí 4. Giả sử tồn tại các giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ và một số $\delta > 0$ sao cho $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ với mọi x thỏa mãn $0 < |x - x_0| < \delta$ khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Ví dụ 5. Chứng minh giới hạn sau bằng tính chất kẹp

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

Giải: Ta có

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \\ \Rightarrow -|x| &\leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x| \end{aligned}$$

mà

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

Vậy

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

1.2.3 Vô cùng bé

Định nghĩa 7. $f(x)$ được gọi là VCB khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

Ví dụ 6. $f(x) = x^2$ là VCB khi $x \rightarrow 0$

$f(x) = \sin(x - 1)$ là VCB khi $x \rightarrow 1$

Các tính chất của vô cùng bé

Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- $f(x) + g(x), f(x)g(x)$ cũng là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$.
- $kf(x)$, k là hằng số, cũng là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$
- $f(x)h(x)$, với $h(x)$ bị chặn trong lân cận x_0 , cũng là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$

So sánh vô cùng bé

Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB khi $x \rightarrow x_0$. Xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$$

- Nếu $k = 0$ ta nói $f(x)$ là VCB bậc cao hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ và ký hiệu $f(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow x_0$
- Nếu $k = 1$ ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB tương đương, ký hiệu $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$
- Nếu $k \neq 0, 1$ ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB cùng bậc, ký hiệu $f(x) = O(g(x))$, $x \rightarrow x_0$
- Nếu giới hạn không tồn tại $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB không so sánh được

Các VCB tương đương khi $x \rightarrow 0$

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $\arcsin x \sim x$
4. $\arctan x \sim x$
5. $e^x - 1 \sim x$
6. $\ln(x + 1) \sim x$
7. $(1 + mx)^\alpha - 1 \sim m\alpha x$
8. $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

Một cách tổng quát

$$\sin u(x) \sim u(x) \text{ nếu } u(x) \rightarrow 0 \text{ khi } x \rightarrow x_0$$

tương tự với các biểu thức còn lại trong công thức trên

Ví dụ 7. 1. $\sin \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$ khi $x \rightarrow 0$ vì $\sqrt{x} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$

2. $\ln(1 + \sin x^2) \sim \sin x^2$ khi $x \rightarrow 0$ vì $\sin x^2 \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$

3. $\arctan(x - 2)^2 \sim (x - 2)^2$ khi $x \rightarrow 2$ vì $(x - 2)^2 \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 2$

Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao

Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB khi $x \rightarrow x_0$ và $f(x) = o(g(x))$ thì $g(x) + f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$

Quy tắc thay thế tương đương

Giả sử $f(x)$, $g(x)$, $\bar{f}(x)$, $\bar{g}(x)$ là các VCB khi $x \rightarrow x_0$ và $f(x) \sim \bar{f}(x)$, $g(x) \sim \bar{g}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{f}(x)}{\bar{g}(x)}$$

Chú ý: Nếu $f(x)$, $g(x)$, $\bar{f}(x)$, $\bar{g}(x)$ là các VCB khi $x \rightarrow x_0$ và $f(x) \sim \bar{f}(x)$, $g(x) \sim \bar{g}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ khi đó

$$f(x)g(x) \sim \bar{f}(x)\bar{g}(x), \quad x \rightarrow x_0$$

nhưng

$$f(x) + g(x) \not\sim \bar{f}(x) + \bar{g}(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Ví dụ 8. So sánh các cặp VCB sau:

1. $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ và $g(x) = \sqrt{1+4x} - 1$ khi $x \rightarrow 0$
2. $f(x) = x \sin x$ và $g(x) = \ln(1 + \sin x)$ khi $x \rightarrow 0$
3. $f(x) = \arctan(x-2)$ và $g(x) = \ln(5-x^2)$ khi $x \rightarrow 2$

Giải

1. Xét giới hạn

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\sqrt{1+4x} - 1}$$

Ta có

$$\ln(1+x) \sim x; \quad \ln(1-x) \sim -x; \quad \sqrt{1+4x} - 1 \sim \frac{4x}{2} = 2x, \quad x \rightarrow 0$$

do đó

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x}{2x} = 1$$

Vậy $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB tương đương khi $x \rightarrow 0$.

2. Xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\ln(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

Do

$$\ln(1 + \sin x) \sim \sin x; \quad x \rightarrow 0$$

Vậy $f(x)$ là VCB bậc cao hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow 0$

3. Xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\arctan(x-2)}{\ln(5-x^2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\arctan(x-2)}{\ln(1+4-x^2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{4-x^2} = -\frac{1}{4}$$

Vì

$$\arctan(x-2) \sim (x-2), \quad \ln(1+4-x^2) \sim (4-x^2) \quad \text{khi } x \rightarrow 2.$$

Vậy $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB cùng bậc khi $x \rightarrow 2$.

Phần chính của vô cùng bé

Giả sử $f(x)$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$. Phần chính của một vô cùng bé $f(x)$ là một vô cùng bé tương đương với nó có dạng đơn giản $C(x-x_0)^k$, $C \neq 0$, $k > 0$. Tức là

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{C(x-x_0)^k} = 1$$

k được gọi là cấp của vô cùng bé $f(x)$

Ví dụ 9. Tìm phần chính của các vô cùng bé sau

- $f(x) = \tan x - \sin x$ khi $x \rightarrow 0$
- $f(x) = e^x - 1 + x \ln(1+2x)$

Giải

- Ta có

$$f(x) = \tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x)$$

Hơn nữa ta có

$$\tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0$$

Vậy

$$f(x) = \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0$$

- Ta có

$$e^x - 1 \sim x, \quad x \ln(1 + 2x) \sim 2x^2 \text{ khi } x \rightarrow 0$$

Áp dụng quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao ta được

$$f(x) = e^x - 1 + x \ln(1 + 2x) \sim x \text{ khi } x \rightarrow 0$$

1.2.4 Vô cùng lớn

Định nghĩa 8. Hàm $f(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$$

Tính chất của vô cùng lớn

1. Nếu $f(x)$ là vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ thì $\frac{1}{f(x)}$ là vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ và ngược lại
2. Tích của hai vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ cũng là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$.

So sánh hai vô cùng lớn

Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là các vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$.

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = +\infty$ ta nói $f(x)$ là vô cùng lớn bậc cao hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ với $0 < |l| < +\infty$ ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là các VCL cùng bậc. Đặc biệt nếu $l = 1$ ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là các VCL tương đương, ký hiệu $f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$
- Nếu giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ không tồn tại thì ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là các VCL không so sánh được

Tương tự như đối với các VCB, để khử dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$ ta có thể thay thế các VCL ở tử số và mẫu số bằng các VCL tương đương. Nếu tử số hoặc mẫu số là tổng của các VCL, ta có thể thay thế tương đương bằng cách bỏ đi các VCL bậc thấp hơn trong tử số hoặc mẫu số.

1.3 Tính liên tục của hàm một biến

1.3.1 Định nghĩa

Định nghĩa 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên (a, b) , $x_0 \in (a, b)$. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

Định nghĩa 10. 1. Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

2. Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

Định nghĩa 11. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là liên tục trong (a, b) nếu liên tục tại mọi điểm (a, b) . Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục trên $[a, b]$ nếu liên tục trên (a, b) và liên tục trái tại b , liên tục phải tại a .

1.3.2 Tính chất của hàm liên tục

Định lí 5. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục trên (a, b) khi đó $f(x) + g(x)$, $kf(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$) liên tục trên (a, b) .

Định lí 6. Giả sử $u = f(x)$ liên tục tại điểm x_0 , $g(u)$ liên tục tại điểm $u_0 = f(x_0)$. Khi đó $g(f(x))$ liên tục tại điểm x_0

Nhận xét 2. Từ các tính chất trên ta có các hàm sơ cấp liên tục trên miền xác định của nó

Định lí 7. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đó.

Định lí 8. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a)f(b) < 0$ khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f(c) = 0$

Ví dụ 10. Xét sự liên tục của hàm số sau:

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x & \text{nếu } x > 0 \\ a & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}$$

Giải:

- Với $x > 0$, $f(x) = x \ln x$ là hàm sơ cấp, vậy $f(x)$ liên tục với mọi $x > 0$
- Với $x < 0$, $f(x) = a$ là hàm sơ cấp, vậy $f(x)$ liên tục với mọi $x < 0$
- Với $x = 0$, ta có $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \quad (\text{xem chương 2})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} a = a$$

Nếu $a = 0$ hàm số liên tục tại $x = 0 \Rightarrow$ hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$

Nếu $a \neq 0$ hàm số gián đoạn tại $x = 0$.

Ví dụ 11. Xét sự liên tục

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

Giải

- Với $x \neq 0$, $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ đây là hàm sơ cấp nên $f(x)$ liên tục với mọi $x \neq 0$
- Với $x = 0$, ta có $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \quad (\text{xem ở trên})$$

Vậy, nếu $a = 0$ hàm số liên tục tại $x = 0$, do đó hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$

Nếu $a \neq 0$ hàm số gián đoạn tại $x = 0$

Ví dụ 12. Xét sự liên tục của hàm số $f(x) = \begin{cases} a + x & \text{nếu } x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{9+x}-3}{2x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$

- Với $x < 0$, $f(x) = a + x$ là hàm sơ cấp nên $f(x)$ liên tục với $\forall x < 0$
- Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\sqrt{9+x}-3}{2x}$ là hàm sơ cấp nên $f(x)$ liên tục với $\forall x > 0$
- Với $x = 0$, ta có $f(0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (a + x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{9+x}-3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(\sqrt{1+\frac{x}{9}}-1)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{9}}{2x} = \frac{1}{12}$$

$$(\text{ Vì } \sqrt{1+\frac{x}{9}}-1 \sim \frac{1}{2} \frac{x}{9}; x \rightarrow 0^+)$$

Nếu $a = \frac{1}{12}$ hàm số liên tục tại $x = 0$ và từ đó hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$

Nếu $a \neq \frac{1}{12}$ hàm số gián đoạn tại $x = 0$.

1.3.3 Phân loại điểm gián đoạn

Giả sử x_0 là điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$. Khi đó

- x_0 gọi là điểm gián đoạn loại 1 nếu $f(x_0+)$ và $f(x_0-)$ tồn tại hữu hạn. Hiệu $f(x_0+) - f(x_0-)$ gọi là bước nhảy. Trong trường hợp $f(x_0+) = f(x_0-)$ (tức là tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$) thì x_0 gọi là điểm gián đoạn khử được.
- x_0 gọi là điểm gián đoạn loại 2 nếu 1 trong 2 giới hạn $f(x_0+)$, $f(x_0-)$ không tồn tại hoặc có giới hạn vô hạn

Ví dụ 13. Tìm và phân loại điểm gián đoạn $f(x) = \arctan \frac{1}{x-1}$.

Giải

- Hàm số là hàm sơ cấp xác định với mọi $x \neq 1$ do đó nó liên tục với mọi $x \neq 1$
- Với $x = 1$ ta có

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \arctan \frac{1}{x-1} = -\frac{\pi}{2} \quad (\text{do khi } x \rightarrow 1-, \frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \arctan \frac{1}{x-1} = \frac{\pi}{2} \quad (\text{do khi } x \rightarrow 1+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty)$$

Vậy $x = 1$ là điểm gián đoạn loại 1.

Ví dụ 14. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của $f(x) = \frac{|x-1|}{(x-1)(x-2)}$

Giải

- Hàm số là hàm sơ cấp xác định với mọi $x \neq 1$ và $x \neq 2$ do đó nó liên tục với mọi $x \neq 1$ và $x \neq 2$
- Xét $x = 1$, ta có

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x-1|}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x-1)}{(x-1)(x-2)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x-1|}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = -1$$

Vậy $x = 1$ là điểm gián đoạn loại 1.

- Xét $x = 2$, ta có

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-1|}{(x-1)(x-2)} = \infty$$

(ở đây không nhất thiết xét giới hạn phải và giới hạn trái?).

Vậy $x = 2$ là điểm gián đoạn loại 2.

Ví dụ 15. Tìm và phân loại điểm gián đoạn $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{3-x}}}$.

Giải

- Hàm số là hàm sơ cấp xác định với mọi $x \neq 3$ do đó nó liên tục với mọi $x \neq 3$
- Xét $x = 3$, ta có

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{3-x}}} = 0, \text{ (do khi } x \rightarrow 3-, \frac{1}{3-x} \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{3-x}} \rightarrow +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{3-x}}} = 1, \text{ (do khi } x \rightarrow 3+, \frac{1}{3-x} \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{3-x}} \rightarrow 0)$$

Vậy $x = 3$ là điểm gián đoạn loại 1.

Chương 2

Đạo hàm và vi phân hàm một biến

2.1 Đạo hàm và vi phân cấp 1

2.1.1 Đạo hàm cấp 1

Định nghĩa 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trong khoảng (a, b) và $x_0 \in (a, b)$. Nếu giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

tồn tại hữu hạn thì được gọi là đạo hàm của hàm $f(x)$ tại điểm x_0 và được ký hiệu $f'(x_0)$. Khi đó ta nói hàm $f(x)$ khả vi tại điểm x_0

Ví dụ 16. Tính đạo hàm bằng định nghĩa của các hàm số sau:

- $f(x) = e^{x^2}$
- $g(x) = \sin(2x)$

Giải

- Áp dụng định nghĩa ta có

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+\Delta x)^2} - e^{x^2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}(e^{2x\Delta x + \Delta x^2} - 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}(2x\Delta x + \Delta x^2)}{\Delta x} = 2xe^{x^2} \end{aligned}$$

- Ta có

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(2x + \Delta x) \sin \Delta x}{\Delta x} = 2 \cos(2x) \end{aligned}$$

Nhận xét 3. 1. Nếu hàm $f(x)$ khả vi tại điểm x_0 thì

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + r(\Delta x).\Delta x$$

trong đó $r(\Delta x) \rightarrow 0$ khi $\Delta x \rightarrow 0$

2. Điều kiện cần để hàm $f(x)$ khả vi tại điểm x_0 là $f(x)$ liên tục tại x_0 . Nếu $f(x)$ liên tục tại x_0 chưa chắc đã khả vi tại x_0

Ví dụ 17. Xét hàm $f(x) = |x|$, hàm này liên tục tại điểm $x_0 = 0$ nhưng không tồn tại giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$$

tức là $f(x)$ không khả vi tại $x_0 = 0$

Định nghĩa 13. Nếu hàm số $y = f(x)$ xác định trong khoảng $(a, x_0]$ và giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

tồn tại hữu hạn thì được gọi là đạo hàm trái của $f(x)$ tại x_0 và ký hiệu $f'_-(x_0)$

Nếu hàm số $y = f(x)$ xác định trong khoảng $[x_0, b)$ và giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

tồn tại hữu hạn thì được gọi là đạo hàm phải của $f(x)$ tại x_0 và ký hiệu $f'_+(x_0)$

Như vậy hàm số có đạo hàm khi và chỉ khi đạo hàm trái và đạo hàm phải tồn tại và bằng nhau.

Ví dụ 18. Tính đạo hàm trái và đạo hàm phải của hàm số sau tại điểm $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} e^{x-1} & \text{nếu } x \geq 1 \\ x^2 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

Ta có

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1 \\ f'_-(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{(1 + \Delta x)^2 - 1}{\Delta x} = 2 \end{aligned}$$

Các phép toán tính đạo hàm

1. $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
2. $[kf(x)]' = kf'(x)$
3. $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$
4. $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$

Đạo hàm của hàm hợp

Cho $u = u(x)$ có đạo hàm tại x_0 , $y = y(u)$ có đạo hàm tại điểm $u_0 = u(x_0)$ khi đó $y = y(u(x))$ có đạo hàm tại x_0 và $y(u(x))'|_{x_0} = y'(u_0)u'(x_0)$

Bảng đạo hàm

1. $(c)' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
3. $(e^x)' = e^x$
4. $(a^x)' = a^x \ln a$
5. $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$
6. $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}$
7. $(\sin x)' = \cos x$
8. $(\cos x)' = -\sin x$
9. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
10. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
11. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

$$14. (\arg x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Bảng đạo hàm của hàm hợp

$$1. (u(x)^\alpha)' = \alpha u(x)^{\alpha-1} u'(x)$$

$$2. (e^{u(x)})' = e^{u(x)} u'(x)$$

$$3. (a^{u(x)})' = a^{u(x)} \ln a \cdot u'(x)$$

$$4. (\ln |u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$5. (\log_a |u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x) \ln a}$$

$$6. (\sin u(x))' = u'(x) \cos u(x)$$

$$7. (\cos u(x))' = -u'(x) \sin u(x)$$

$$8. (\tan u(x))' = \frac{u'(x)}{\cos^2 u(x)}$$

$$9. (\cot u(x))' = -\frac{u'(x)}{\sin^2 u(x)}$$

$$10. (\arcsin u(x))' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$$

$$11. (\arccos u(x))' = -\frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$$

$$12. (\arctan u(x))' = \frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$$

$$13. (\arg u(x))' = -\frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$$

2.1.2 Vi phân cấp 1

Định nghĩa 14. Giả sử $f(x)$ khả vi tại điểm x_0 . Khi đó ta có

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

Biểu thức $f'(x_0)\Delta x$ được gọi là vi phân của hàm số tại điểm x_0 và được ký hiệu

$$df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$$

Như vậy ta nhận thấy nếu $f(x)$ khả vi tại x_0 thì

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \sim f'(x_0)\Delta x, \quad \Delta x \rightarrow 0$$

Từ công thức vi phân ta có $dx = (x)'\Delta x = \Delta x$ và do đó công thức vi phân của $f(x)$ có thể được viết lại là

$$df = f'(x)dx$$

Các phép toán của vi phân

1. $d(f + g) = df + dg$
2. $d(kf) = kdf$, k là hằng số
3. $d(fg) = gdf + fdg$
4. $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$

Ứng dụng của vi phân vào tính gần đúng

Từ hệ thức

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \sim f'(x_0)\Delta x, \quad \Delta x \rightarrow 0$$

ta thấy nếu Δx đủ nhỏ thì

$$\Leftrightarrow f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Công thức này cho ta cách tính gần đúng một số giá trị

Ví dụ 19. Tính gần đúng giá trị sau bằng vi phân cấp 1

1. $A = \arctan 1,02$
2. $B = \sqrt{1 + 1,97^3}$

Giải

1. Xét

$$f(x) = \arctan x$$

với

$$x_0 = 1, \quad \Delta x = 0,02$$

Khi đó

$$\begin{aligned} A &= f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x \\ &= \arctan 1 + \frac{1}{1+1^2}0,02 = \frac{\pi}{4} - 0,01 \end{aligned}$$

2. Xét hàm số

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{1+x^3}, \quad f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} \\ x_0 &= 2, \quad \Delta x = -0.03 \end{aligned}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} B &= f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x \\ &= \sqrt{1+2^3} + \frac{3 \cdot 2^2}{2\sqrt{1+2^3}}(-0,03) \\ &= 2,94 \end{aligned}$$

2.2 Đạo hàm và vi phân cấp cao

2.2.1 Đạo hàm cấp cao

Định nghĩa 15. Giả sử $f(x)$ khả vi trong khoảng (a, b) và $f'(x)$ cũng khả vi trong khoảng (a, b) khi đó ta nói $f(x)$ khả vi đến cấp 2 trong khoảng (a, b) và đạo hàm của $f'(x)$ được gọi là đạo hàm cấp 2 của $f(x)$ trong (a, b) và ta ký hiệu

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

Định nghĩa 16. Giả sử $f(x)$ khả vi đến cấp $n-1$ khoảng (a, b) và $f^{(n-1)}(x)$ cũng khả vi trong khoảng (a, b) khi đó ta nói $f(x)$ khả vi đến cấp n trong khoảng (a, b) và đạo hàm của $f^{(n-1)}(x)$ được gọi là đạo hàm cấp n của $f(x)$ trong (a, b)

Đạo hàm cấp cao của một số hàm

1. $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$
2. $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$
3. $\sin(ax)^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$
4. $\cos(ax)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$
5. $[\frac{1}{ax+b}]^{(n)} = (-1)^n \frac{n!a^n}{(ax+b)^{n+1}}$

$$6. [(ax + b)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha - 1)\dots(\alpha - n + 1)a^n(ax + b)^{\alpha-n}$$

Công thức Leibnitz

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x)$$

Ví dụ 20. Tính đạo hàm cấp n được chỉ ra của các hàm số sau:

$$1. f(x) = e^{-3x}, \quad n = 101$$

$$2. f(x) = \cos^2 x, \quad n = 1000$$

$$3. f(x) = \frac{1}{2x-3}, \quad n = 99$$

$$4. f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}, \quad n = 100$$

Giải

$$1. \text{ Ta có } (e^{-3x})^{(101)} = (-3)^{101}e^{-3x} = -3^{101}e^{-3x}$$

$$2. \text{ Ta có } \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x) \Rightarrow (\cos^2 x)^{(1000)} = \frac{1}{2}2^{1000}\cos(2x + \frac{1000\pi}{2}) = 2^{999}\cos(2x)$$

$$3. \left(\frac{1}{2x-3}\right)^{(99)} = \frac{(-1)^{99}2^{99}99!}{(2x-3)^{100}} = \frac{-2^{99}99!}{(2x-3)^{100}}$$

$$4. \text{ Ta có } \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \Rightarrow$$

$$f^{(100)}(x) = \frac{(-1)^{(100)}100!}{(x-2)^{101}} - \frac{(-1)^{(100)}100!}{(x-1)^{101}} = \frac{100!}{(x-2)^{101}} - \frac{100!}{(x-1)^{101}}$$

Ví dụ 21. Tính đạo hàm cấp 100 của các hàm sau

$$1. y = (x^2 + x)e^{-2x}$$

$$2. y = x^2 \sin(3x)$$

Giải

1. Áp dụng công thức Leibnitz với $f(x) = x^2 + x$ và $g(x) = e^{-2x}$ ta có

$$y^{(n)} = C_{100}^0(x^2 + x)(e^{-2x})^{(100)} + C_{100}^1(x^2 + x)'(e^{-2x})^{(99)} + C_{100}^2(x^2 + x)''(e^{-2x})^{(98)} + 0$$

$$= (x^2 + x)(-2)^{100}e^{-2x} + 100.(x^2 + x)(-2)^{99}e^{-2x} + C_{100}^2(x^2 + x)(-2)^{98}e^{-2x}$$

2. Áp dụng công thức Leibnitz với $f(x) = x^2$ và $g(x) = \sin(3x)$ ta có

$$y^{(100)} = C_{100}^0 x^2 (\sin 3x)^{(100)} + C_{100}^1 (x^2)' (\sin 3x)^{(99)} + C_{100}^2 (x^2)'' (\sin 3x)^{(98)}$$

$$= 3^{100} x^2 \sin(3x + \frac{100\pi}{2}) + 100.2x.3^{99} \sin(3x + \frac{99\pi}{2}) + C_{100}^2.2.3^{98} \sin(3x + \frac{98\pi}{2})$$

2.2.2 Vi phân cấp cao

Định nghĩa 17. Giả sử $f(x)$ khả vi đến cấp 2 trong khoảng (a, b) . Khi đó biểu thức $d(df)$ gọi là vi phân cấp 2 của $f(x)$, ký hiệu là d^2f . Như vậy

$$d^2f = d(df)$$

Một cách tổng quát, giả sử $f(x)$ khả vi đến cấp 2 trong khoảng (a, b) . Khi đó vi phân cấp n của $f(x)$ được định nghĩa $d(d^{n-1}f)$, ký hiệu $d^n f$:

$$d^n f = d(d^{n-1}f)$$

Nếu x là biến độc lập thì ta có

$$d^n f = f^{(n)}(x)dx^n$$

Các quy tắc tính vi phân cấp cao

Định lí 9. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm khả vi đến cấp n trong (a, b) . Khi đó

- $d^n[kf(x) + lg(x)] = kd^n f(x) + ld^n g(x)$
- $d^n[f(x)g(x)] = \sum_{k=0}^n C_n^k d^k f(x) d^{n-k} g(x)$

2.2.3 Hàm cho theo tham biến

Khái niệm

Cho hai hàm

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in (\alpha, \beta)$$

Giả sử rằng hàm $x = x(t)$ là hàm số có miền giá trị $x \in (a, b)$ và có hàm ngược $t = t(x)$ xác định trong (a, b) . Thay hàm $t = t(x)$ vào hàm $y = y(t)$ ta được

$$y = y(t(x)) = f(x)$$

hàm này xác định trên (a, b) và được gọi là hàm cho theo tham biến t xác định bởi hệ thức trên.

Ví dụ 22.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, \pi]$$

cho ta hàm

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

Đạo hàm của hàm cho theo tham biến

Cho hàm $y = y(x)$ dưới dạng tham biến

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Khi đó các đạo hàm của nó được tính như sau

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = h_1(t)$$

$$y''(x) = \frac{h_1'(t)}{x'(t)} = h_2(t)$$

và như vậy ta tính được đạo hàm cấp cao

Ví dụ 23. Tính $y'(x)$, $y''(x)$ của các hàm cho dưới dạng tham biến sau:

1. $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad t \in (0, \pi)$
2. $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad t \in (0, 2\pi)$

Giải

1. Ta có

$$y'(x) = \frac{(a \sin t)'}{(a \cos t)'} = \frac{a \cos t}{-a \sin t} = -\cot t$$

$$y''(x) = \frac{(-\cot t)'}{(a \cos t)'} = -\frac{1}{a \sin^3 t}$$

2. Ta có

$$y'(x) = \frac{a(1 - \cos t)'}{a(t - \sin t)'} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2}$$

$$y''(x) = \frac{(\cot \frac{t}{2})'}{a(t - \sin t)'} = -\frac{1}{2a(1 - \cos t) \sin^2 \frac{t}{2}} = -\frac{1}{4a \sin^4 \frac{t}{2}}$$

2.3 Các định lý về hàm khả vi**2.3.1 Định lý Fermat**

Định lý 10. Giả sử $f(x)$ đạt cực trị tại điểm x_0 và $f(x)$ khả vi tại x_0 . Khi đó $f'(x_0) = 0$

2.3.2 Định lý Rolle

Định lý 11. Giả sử $f(x)$ xác định $[a, b]$ và thỏa mãn các điều kiện sau

- $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$
- $f(x)$ khả vi trên (a, b)
- $f(a) = f(b)$

khi đó $\exists c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$

2.3.3 Định lý Lagrange

Định lý 12. Giả sử $f(x)$ xác định $[a, b]$ và thỏa mãn các điều kiện sau

- $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$
- $f(x)$ khả vi trên (a, b)

khi đó $\exists c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Leftrightarrow f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Nhận xét 4. • Định lý Rolle là trường hợp riêng của định lý Lagrange

- Nếu $f'(x)$ là hàm bị chặn trên đoạn $[a, b]$, tức là tồn tại một số $M > 0$ sao cho $|f'(x)| \leq M \forall x \in [a, b]$. khi đó

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

Ví dụ 24. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

1. $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$
2. $\frac{1}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{a}, 0 < a < b$

Giải

1. Ta có $f(x) = \sin x$ là hàm xác định và liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) , tức là nó thỏa mãn điều kiện của định lý Lagrange, do đó tồn tại số $c \in (a, b)$ sao cho

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

$$\Leftrightarrow |\sin b - \sin a| = |\cos c||b - a| \leq |b - a|$$

2. Ta có $f(x) = \ln x$ xác định và liên tục trên $[a, b]$, và trên (a, b) có đạo hàm là $f'(x) = \frac{1}{x}$ như vậy nó thỏa mãn các điều kiện của định lý Lagrange, do đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$\begin{aligned} f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{c} &= \frac{\ln b - \ln a}{b - a} \end{aligned}$$

vì $c \in (a, b)$ do đó

$$\begin{aligned} \frac{1}{b} &< \frac{1}{c} < \frac{1}{a} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{b} &< \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{a} \end{aligned}$$

2.3.4 Định lý Cauchy

Định lý 13. Giả sử $f(x)$, $g(x)$ xác định $[a, b]$ và thỏa mãn các điều kiện sau

- $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $[a, b]$
- $f(x)$, $g(x)$ khả vi trên (a, b)
- $g(x)$ là hàm đơn điệu trên $[a, b]$

khi đó $\exists c \in (a, b)$ sao cho $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

2.4 Công thức Taylor

2.4.1 Công thức Taylor

Định lý 14. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[a, b]$ có đạo hàm cấp n liên tục trên $[a, b]$ và khả vi đến cấp $n + 1$ trong khoảng (a, b) . Khi đó ta có công thức khai triển

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

c nằm giữa x và x_0 , $x, x_0 \in [a, b]$

Công thức trên gọi là khai triển Taylor đến cấp n của hàm $f(x)$ trong lân cận x_0 với phần dư dạng Lagrange. Trong trường hợp $x_0 = 0$ ta gọi là khai triển Maclaurin. Như vậy

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

trong đó c nằm giữa 0 và x .

Định lý 15. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[a, b]$ có đạo hàm cấp $n - 1$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi đến cấp n trong khoảng (a, b) và $f^{(n)}(x)$ liên tục tại $x_0 \in (a, b)$. Khi đó ta có công thức khai triển

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

2.4.2 Khai triển Maclaurin một số hàm quen thuộc

Các hàm số cho dưới đây thỏa mãn định lý trên do đó ta có

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
4. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$
5. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
6. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{(n-1)} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

Ví dụ 25. Khai triển Maclaurin

1.

$$f(x) = xe^x = x \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right)$$

2.

$$f(x) = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \right)$$

3.

$$f(x) = \frac{1}{x+3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x}{3}} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3^2} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{3^n} + o(x^n) \right)$$

4.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{x^2 - 3x + 2} = -x \left(\frac{1}{2-x} - \frac{1}{1-x} \right) = -x \left(\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} - \frac{1}{1-x} \right) \\ \frac{1}{1-\frac{x}{2}} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{2^3} + \dots + \frac{x^n}{2^n} + o(x^n) \\ \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n) \end{aligned}$$

Rút gọn ta được khai triển của hàm cần tìm.

5.

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(2+x) = \ln 2(1 + \frac{x}{2}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{x}{2}) \\ &= \ln 2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{2^2} + \frac{1}{3} \frac{x^3}{2^3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \frac{x^n}{2^n} + o(x^n) \end{aligned}$$

Ví dụ 26. Khai triển Taylor đến cấp n trong lân cận đã chỉ ra

1. $f(x) = \ln(2+x), x_0 = 1$

Đặt $x-1=t \Rightarrow x=t+1$ khi đó

$$\begin{aligned} f(x) &= f(t+1) = \ln(3+t) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{t}{3}\right) \\ &= \ln 3 + \frac{t}{3} - \frac{t^2}{2 \cdot 3^2} + \frac{t^3}{3 \cdot 3^3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{t^n}{n \cdot 3^n} + o(t^n) \end{aligned}$$

Thay $t = x-1$ vào ta được khai triển của hàm $f(x)$ trong lân cận của $x_0 = 1$

2. $f(x) = \frac{1}{2x+3}, x_0 = -2$

Đặt $x+2=t \Rightarrow x=t-2$ khi đó

$$\begin{aligned} f(x) &= f(t-2) = \frac{1}{2(t-2)+3} = \frac{-1}{1-2t} \\ &= -(1 + (2t) + (2t)^2 + (2t)^3 + \dots + (2t)^n + o(t^n)) \end{aligned}$$

Thay $t = x+2$ vào ta được khai triển của hàm $f(x)$ trong lân cận của $x_0 = -2$

2.5 Ứng dụng của đạo hàm để tính giới hạn

2.5.1 Quy tắc L'Hospital

Định lí 16. Giả sử1. $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm khả vi trong miền $D = (a, x_0) \cup (x_0, b)$ và $g'(x) \neq 0$ trên D 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, (hoặc ∞)

3. Tồn tại giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = K$$

Khi đó ta có

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = K$$

Quy tắc L'Hospital vẫn đúng trong trường hợp giới hạn một phía, giới hạn khi $x \rightarrow \infty$

2.5.2 Một số dạng giới hạn và cách tính

1. Dạng $\frac{0}{0}$. Nhân biểu thức liên hợp hoặc thay thế tương đương hoặc dùng quy tắc Lôpitan
2. Dạng $\frac{\infty}{\infty}$. Đưa về dạng $\frac{0}{0}$ hoặc dùng quy tắc Lôpitan
3. Dạng $0 \times \infty$. Đưa về dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$
4. Dạng 1^∞

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} (1^\infty) = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} [v(x)(u(x)-1)]}$$

5. Dạng 0^0 Giả sử cần tính giới hạn

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} (0^0) \Leftrightarrow \ln A = \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln(u(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(u(x))}{\frac{1}{v(x)}}$$

6. Tính chất kẹp

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Ví dụ 27. Tính các giới hạn sau

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x \sin x)}{\tan x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \arctan x^2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

Giải

1. Đây là dạng $\frac{0}{0}$. Dùng thay thế tương đương, ta có

$$\ln(1 + 3x \sin x) \sim 3x \sin x \sim 3x^2, \quad x \rightarrow 0$$

$$\tan x^2 \sim x^2, \quad x \rightarrow 0$$

Do đó

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

2. Đây là dạng $\frac{0}{0}$. Trước hết thay thế tương đương

$$\arctan x^2 \sim x^2, \quad x \rightarrow 0$$

Khi đó

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

ở đây ta không thể thay thế $\sin x \sim x$ để được giới hạn bằng 0 (theo chú ý ở trên).

Dùng quy tắc Lôpitan

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2}$$

Đây lại là dạng $\frac{0}{0}$, thay thế $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$ ta được

$$I_2 = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{6x^2} = -\frac{1}{6}$$

3. Đây là dạng $\frac{0}{0}$. Nhân biểu thức liên hợp của tử số

$$\begin{aligned} I_3 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{2x^3} \end{aligned}$$

Do

$$\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x} \rightarrow 2, \quad x \rightarrow 0$$

Thay thế tương đương

$$\tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad x \rightarrow 0$$

Khi đó

$$I_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}$$

4. Đây là dạng $0 \times \infty$. Đưa về dạng $\frac{\infty}{\infty}$

$$I_4 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

Dùng quy tắc Lôpitan

$$I_4 = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0$$

Ví dụ 28. Tính các giới hạn:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^x$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^x$$

Giải

1. Đây là giới hạn dạng 1^∞ . Ta có

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{2x+1}{2x-3} - 1 \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{2x-3}} = e^2$$

2. Giới hạn trên có dạng 1^∞ . Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}} = e^{-\frac{1}{6}}$$

(Dùng quy tắc Lôpital)

3. Đây là giới hạn dạng 0^0 . Đặt

$$K = \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^x$$

Lấy logarit 2 vế ta được

$$\begin{aligned} \ln K &= \lim_{x \rightarrow 0+} x \ln \sin x, \quad (0 \times \infty) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

áp dụng quy tắc Lôpital ta được

$$\ln K = - \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 \cos x}{\sin x} = 0$$

Vậy $K = 1$. Chú ý các giới hạn sau được tính tương tự và cho kết quả là 1

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0+} (x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0+} (\tan x)^x = \lim_{x \rightarrow 0+} (\tan x)^{\sin x} = 1$$

Chương 3

Tích phân hàm một biến

3.1 Tích phân bất định

3.1.1 Nguyên hàm

Định nghĩa 18. Ta gọi $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trong khoảng $[a, b]$ nếu

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

Tại hai đầu khoảng, đạo hàm nói trên được hiểu là đạo hàm một phía

Ví dụ 29. Các hàm $F_1(x) = e^{x^2} + \sin x$, $F_2(x) = e^{x^2} + \sin x + 1$, $F_3(x) = e^{x^2} + \sin x + \pi$ là các nguyên hàm của hàm $f(x) = 2xe^{x^2} + \cos x$ trên $\mathbb{R}$.

Định lý 17. Giả sử trong khoảng $[a, b]$, $f(x)$ có nguyên hàm $F(x)$. Khi đó $F(x) + C$ với C là hằng số tùy ý, cũng là một nguyên hàm của $f(x)$. Ngược lại, mọi nguyên hàm của $f(x)$ đều có dạng $F(x) + C$.

Ta ký hiệu tập tất cả các nguyên hàm của hàm $f(x)$ là $\int f(x)dx$ và gọi là tích phân không xác định của hàm $f(x)$. Như vậy ta có

$$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow \int f(x)dx = F(x) + C$$

Tính chất của tích phân bất định

1. $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
2. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$
3. $\int f'(x)dx = f(x) + C$

Ví dụ 30. Tính các tích phân bất định:

$$1. \int \frac{x^2 + 5x - 1}{\sqrt{x}} dx$$

$$2. \int \frac{x^2}{1 + x^2} dx$$

$$3. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

Giải

$$1. \int \frac{x^2 + 5x - 1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{3/2} dx + 5 \int x^{1/2} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{10}{3} x^{3/2} - 2\sqrt{x} + C.$$

$$2. \int \frac{x^2}{1 + x^2} dx = \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1 + x^2} dx = \int \left[1 - \frac{1}{1 + x^2} \right] dx = x - \arctan x + C$$

$$3. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \tan x - \cot x + C$$

3.1.2 Bảng các nguyên hàm cơ bản.

$$1. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, (\alpha \neq -1)$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$3. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$4. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$5. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$6. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$7. \int e^x dx = e^x + C$$

$$8. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C$$

$$11. \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$12. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$$

$$13. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C = -\arccos \frac{x}{a} + C$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a}| + C$$

$$15. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{1}{2} \ln |x^2 + a| + C$$

$$16. \int \frac{x dx}{\sqrt{a \pm x^2}} = \pm \sqrt{a \pm x^2} + C$$

3.1.3 Các phương pháp tính tích phân không xác định

Phương pháp đổi biến

1. Giả sử cần tính tích phân $\int f(x) dx$, trong đó $f(x)$ có dạng

$$f(x) = g[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

ta thực hiện phép đổi biến $t = \varphi(x)$ khi đó

$$\int f(x) dx = \int g[\varphi(x)]\varphi'(x) dx = \int g(t) dt$$

tính tích phân bên phải và thay trở lại biến cũ ta nhận được tích phân cần tính.

2. Ngược lại để tính tích phân $\int f(x) dx$ ta có thể đổi biến $x = \varphi(t)$, trong đó $\varphi(x)$ khả vi liên tục và có hàm ngược trong một khoảng (α, β) nào đó. Khi đó

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt$$

tính tích phân bên phải và thay $t = \varphi^{-1}(x)$ ta sẽ được tích phân cần tính

Ví dụ 31. Tính các tích phân sau:

$$1. I = \int \sin^3 x dx$$

$$2. J = \int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx$$

Giải

1. Đặt $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$, ta có

$$I = \int (1 - t^2) dt = \frac{t^3}{3} - t + C$$

Trở lại biến ban đầu

$$I = \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + C$$

2. Đặt $t = \sqrt{x^2 + 1}$, $dt = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, ta có

$$J = \int (t^2 - 1)t^2 dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Trở lại biến ban đầu

$$J = \frac{\sqrt{(x^2 + 1)^5}}{5} - \frac{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}{3} + C$$

Ví dụ 32. Tính các tích phân sau

1. $K = \int \sqrt{a^2 - x^2} dx$

2. $H = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2}$

Giải

1. Đặt $x = a \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $dx = a \cos t dt$, $t = \arcsin \frac{x}{a}$. Ta có

$$\begin{aligned} K &= \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C \\ &= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + C \end{aligned}$$

Trở lại biến cũ ta được

$$K = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

2. Đặt $x = a \tan t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $dx = a(1 + \tan^2 t) dt$, $t = \arctan \frac{x}{a}$. Ta có

$$H = \int \frac{a(1 + \tan^2 t) dt}{a^4(1 + \tan^2 t)^2} = \frac{1}{a^3} \int \frac{1}{1 + \tan^2 t} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a^3} \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2a^3} \int (1 + \cos 2t) dt \\
&= \frac{1}{2a^3} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C
\end{aligned}$$

Ta có

$$\sin 2x = \frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \frac{2ax}{x^2 + a^2}$$

Trở lại biến cũ ta được

$$H = \frac{1}{2a^3} \arctan \frac{x}{a} + \frac{1}{2a^2} \frac{x}{x^2 + a^2} + C$$

Phương pháp tích phân từng phần

Giả sử $u(x)$ và $v(x)$ là các hàm khả vi liên tục. Khi đó ta có công thức tích phân từng phần

$$\int u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x) du(x)$$

Ví dụ 33. Tính các tích phân sau

$$1. I = \int \arctan x dx$$

$$2. J = \int x \ln^2 x dx$$

$$3. K = \int x^2 \arcsin x dx$$

Giải

1. Ta có

$$\begin{aligned}
I &= x \arctan x - \int x d \arctan x = x \arctan x - \int \frac{x dx}{x^2 + 1} \\
&= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln |1 + x^2| + C
\end{aligned}$$

2. Ta có

$$\begin{aligned}
J &= \int \ln^2 x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \int \frac{x^2}{2} d(\ln^2 x) \\
&= \frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \int x \ln x dx = \frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \int \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) \\
&= \frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \frac{x^2 \ln x}{2} + \int \frac{x^2}{2} d(\ln x) \\
&= \frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \frac{x^2 \ln x}{2} + \frac{x^2}{4} + C
\end{aligned}$$

3. Ta có

$$\begin{aligned} K &= \int \arcsin x d\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{x^3}{3} \arcsin x - \int \frac{x^3}{3} d(\arcsin x) \\ &= \frac{x^3}{3} \arcsin x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx \end{aligned}$$

Đặt

$$K_1 = \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Đặt $t = \sqrt{1-x^2}$, $dt = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, ta có

$$K_1 = \int (t^2 - 1) dt = \frac{t^3}{3} - t + C = \frac{\sqrt{(1-x^2)^3}}{3} - \sqrt{1-x^2} + C$$

Vậy

$$K = \frac{x^3}{3} \arcsin x - \frac{\sqrt{(1-x^2)^3}}{9} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{3} + C$$

3.1.4 Tích phân của một số lớp hàm

Tích phân $\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx$

Trong đó $P_n(x)$ và $Q_m(x)$ là các đa thức bậc n và m của biến x . Giả thiết bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số (nếu không ta thực hiện phép chia). Ta thực hiện các bước sau:

1. Phân tích $Q_n(x)$ thành tích các nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai vô nghiệm cùng với số mũ của nó.
2. Phân tích $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ thành tổng các phân thức đơn giản dạng

$$\frac{A}{x+a}; \frac{A}{(x+a)^k}; \frac{Ax+B}{x^2+px+q}; \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}, \quad k=2,3,\dots, p^2-4q < 0$$

3. Tính tích phân của các phân thức đơn giản.

Ví dụ 34. Phân tích thành tổng các phân thức đơn giản (bậc tử số nhỏ hơn bậc mẫu số)

$$1. \frac{P_n(x)}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$$

$$2. \frac{P_n(x)}{(x+1)^2(x^2-1)} = \frac{P_n(x)}{(x+1)^3(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3} + \frac{D}{x-1}$$

$$3. \frac{P_n(x)}{(x+1)(x^3+1)} = \frac{P_n(x)}{(x+1)^2(x^2-x+1)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2-x+1}$$

$$4. \frac{P_n(x)}{(x+1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

Ví dụ 35. Tính các tích phân sau:

$$1. I = \int \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx$$

$$2. J = \int \frac{x^2+1}{(x+1)(x^2-1)} dx$$

$$3. K = \int \frac{dx}{x(x+1)(1+x+x^2)}$$

Giải

1. Ta có

$$\frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$$

Đồng nhất hệ số ta được

$$\frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} = -\frac{1}{2(x+1)} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{2(x+3)}$$

Vậy

$$\begin{aligned} I &= \int \left[-\frac{1}{2(x+1)} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{2(x+3)} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x+1| + 2 \ln|x+2| - \frac{3}{2} \ln|x+3| + C \end{aligned}$$

2. Ta có

$$\frac{x^2+1}{(x+1)(x^2-1)} = \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1}$$

Đồng nhất hệ số ta nhận được

$$\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{2(x-1)}$$

Vậy

$$\begin{aligned} J &= \int \left[\frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{2(x-1)} \right] dx \\ &= \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \ln|x^2-1| + C \end{aligned}$$

3. Ta có

$$\frac{1}{x(x+1)(1+x+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{1+x} + \frac{Cx+D}{1+x+x^2}$$

Đồng nhất hệ số ta được

$$\frac{1}{x(x+1)(1+x+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x+x^2}$$

Vậy

$$\begin{aligned} K &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{1+x+x^2} \\ &= \ln|x| - \ln|x+1| - \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \ln\left|\frac{x}{x+1}\right| - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

Tích phân $\int f(\sqrt[n]{ax+b}, x)dx$

Đặt $t = \sqrt[n]{ax+b}$ khi đó $t^n = ax+b$, $dx = \frac{nt^{n-1}dt}{a}$ và thay vào tích phân.

Ví dụ 36. Tính tích phân

$$I = \int \frac{x+2}{\sqrt[3]{2x-1}} dx$$

Đặt

$$\sqrt[3]{2x-1} = t, \quad 2x-1 = t^3, \quad x = \frac{t^3+1}{2}, \quad dx = \frac{3}{2}t^2 dt$$

Khi đó

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{t^3+1}{2} + 2}{t} \cdot \frac{3}{2} t^2 dt = \frac{3}{4} \int (t^4 + 5t) dt \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{t^5}{5} + \frac{5t^2}{2} \right) + C \end{aligned}$$

Thay lại biến cũ ta nhận được

$$I = \frac{3}{4} \left[\frac{(\sqrt[3]{2x-1})^5}{5} + \frac{5(\sqrt[3]{2x-1})^2}{2} \right] + C$$

Tích phân $\int \frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

Đưa về một trong hai dạng sau

$$\int \frac{Mx+N}{\sqrt{(x+A)^2 \pm B^2}} dx \quad \text{hoặc} \quad \int \frac{Mx+N}{\sqrt{B^2 - (x+A)^2}} dx$$

Đặt $x + A = t$ khi đó tích phân cần tính sẽ phân tích được thành tổ hợp của các tích phân dạng:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{a \pm x^2}}$$

Ví dụ 37. *Tính các tích phân*

$$1. I = \int \frac{4x - 2}{\sqrt{-x^2 - 6x - 5}} dx$$

$$2. J = \int \frac{-3x + 4}{\sqrt{9x^2 - 6x + 2}} dx$$

Giải

1. Ta có

$$I = \int \frac{4x - 2}{\sqrt{4 - (x + 3)^2}} dx$$

Đặt $t = x + 3$, $dx = dt$. Khi đó

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{4(t - 3) - 2}{\sqrt{4 - t^2}} dt = 4 \int \frac{t}{\sqrt{4 - t^2}} dt - 14 \int \frac{dt}{\sqrt{4 - t^2}} \\ &= -4\sqrt{4 - t^2} - 14 \arcsin \frac{t}{2} + C \end{aligned}$$

Thay $t = x + 3$ ta nhận được

$$I = -4\sqrt{4 - (x + 3)^2} - 14 \arcsin \frac{x + 3}{2} + C$$

2. Ta có

$$J = \int \frac{-3x + 4}{\sqrt{(3x - 1)^2 + 1}} dx$$

Đặt $t = 3x - 1$, $dx = \frac{dt}{3}$. Khi đó

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{3} \int \frac{-(t + 1) + 4}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = -\frac{1}{3} \int \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dt + \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 1}} \\ &= -\frac{\sqrt{t^2 + 1}}{3} + \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) + C \end{aligned}$$

Trở lại biến cũ ta nhận được

$$J = -\frac{\sqrt{(3x - 1)^2 + 1}}{3} + \ln(3x - 1 + \sqrt{(3x - 1)^2 + 1}) + C$$

Tích phân các hàm lượng giác

Giả sử cần tính $\int R(\sin x, \cos x) dx$.

- Nếu $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Đặt $t = \cos x$
- Nếu $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Đặt $t = \sin x$
- Nếu $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$. Đặt $t = \tan x$
- Đặt tổng quát $t = \tan \frac{x}{2}$

Ví dụ 38. *Tính các tích phân sau*

$$1. I = \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$$

$$2. J = \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$$

$$3. K = \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5}$$

Giải

1. Đặt $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$, ta có

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^4 x} d \cos x = \int \frac{t^2 - 1}{t^4} dt \\ &= \int (t^{-2} - t^{-4}) dt = \frac{1}{3t^3} - \frac{1}{t} + C \\ &= \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

2. Đặt $t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$, ta có

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{dx}{(a^2 + b^2 \tan^2 x) \cos^2 x} = \int \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} \\ &= \frac{1}{b} \int \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} = \frac{1}{ab} \arctan \frac{bt}{a} + C \\ &= \frac{1}{ab} \arctan \frac{b \tan x}{a} + C \end{aligned}$$

3. Đặt

$$t = \tan \frac{x}{2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} K &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{4\frac{2t}{1+t^2} + 3\frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} dt \\ &= \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = -\frac{1}{\tan \frac{x}{2} + 2} + C \end{aligned}$$

3.2 Tích phân xác định

3.2.1 Định nghĩa

Cho hàm $y = f(x)$ xác định trên $[a, b]$. Chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn nhỏ bởi các điểm chia $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$. Đặt $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, trên mỗi đoạn $(x_{i-1}, x_i]$ ta lấy một điểm M_i tùy ý, $i = 1, \dots, n$, lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i$$

I_n được gọi là tổng tích phân của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$. Đặt $d = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. Cho $n \rightarrow \infty$ sao cho $d \rightarrow 0$. Nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia $[a, b]$ và cách chọn điểm chia $M_i \in (x_{i-1}, x_i]$ thì ta nói hàm $f(x)$ khả tích trên $[a, b]$ và số I gọi là tích phân của hàm $f(x)$ trên $[a, b]$. Ta kí hiệu

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Tính chất

1. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
3. $\int_a^a f(x) dx = 0$
4. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
5. $\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$ với mọi hằng số α .

$$6. \int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

$$7. \text{ Nếu } f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b], a < b \text{ thì } \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

8. Nếu m, M là các giá trị bé nhất, lớn nhất của $f(x)$ trên $[a, b]$ thì ta có

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

Các lớp hàm khả tích

Các lớp hàm sau khả tích trên $[a, b]$

1. Hàm liên tục trên $[a, b]$
2. Hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$ trừ ra hữu hạn các điểm gián đoạn loại 1
3. Hàm đơn điệu và bị chặn trên $[a, b]$

3.2.2 Công thức Newton-Leibniz

Định lý đạo hàm cận trên

Giả sử $f(x)$ là một hàm khả tích trên $[a, b]$ khi đó $f(x)$ khả tích trên $[a, x]$ trên với $x \in [a, b]$. Ta xác định hàm $F(x)$ như sau:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Định lý 18. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì hàm $F(x)$ thì $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b]$. Tức là

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt \right)' = f(x)$$

Tính chất

$$a) \frac{d}{dx} \int_x^b f(t)dt = -f(x)$$

$$b) \frac{d}{dx} \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt \right) = f[\beta(x)] \cdot \beta'(x) - f[\alpha(x)] \cdot \alpha'(x).$$

Ví dụ 39. Tính các đạo hàm

- $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t^2) dt$
- $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 \sqrt{1+t^4} dt$
- $\frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt$

Giải:

- $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t^2) dt = \sin(x^2)$
- $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 \sqrt{1+t^4} dt = -\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^4} dt = -2x\sqrt{1+x^8}$
- $\frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt = (\cos x)' e^{\cos^2 x} - (\sin x)' e^{\sin^2 x} = -\sin x e^{\cos^2 x} - \cos x e^{\sin^2 x}$

Ví dụ 40. Tính các giới hạn sau:

- $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x \cos^2 t dt$
- $J = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \arctan \sqrt{t} dt}{\sqrt{x+1}}$

Giải

- Đây là giới hạn dạng $\frac{0}{0}$, theo qui tắc Lôpitan

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\int_0^x \cos^2 t dt \right)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos^2 x = \cos 0 = 1.$$

- Đây là giới hạn dạng $\frac{\infty}{\infty}$, sử dụng qui tắc Lôpitan ta có

$$J = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x \arctan \sqrt{t} dt \right)'}{(\sqrt{x+1})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{x+1} \arctan \sqrt{x} = +\infty.$$

Công thức Newton-Leibniz

Định lý 19. Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của nó trong đoạn đó thì

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

3.2.3 Các phương pháp tính tích phân xác định

Phương pháp đổi biến

Xét tích phân $\int_a^b f(x)dx$ với $f(x)$ là hàm liên tục trên $[a, b]$. Giả sử phép đổi biến $x = \varphi(t)$ thoả mãn các điều kiện

- $\varphi(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha, \beta]$;
- Khi t biến thiên trong $[\alpha, \beta]$ thì x biến thiên trong $[a, b]$;
- $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

Khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

Ví dụ 41. Tính các tích phân sau

$$1. I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$$

$$2. I_2 = \int_{\ln 3}^{\ln 8} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$$

$$3. I_3 = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

Giải

1. Đặt

$$x = \tan t, \quad dx = (1 + \tan^2 t)dt, \quad x = 0 \Rightarrow t = 0, \quad x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$$

Khi đó tích phân trở thành

$$I_1 = \int_0^{\pi/4} \frac{dt}{\sqrt{1 + \tan^2 t}} = \int_0^{\pi/4} \cos t dt = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. Đặt

$$t = \sqrt{1 + e^x}, \quad dt = \frac{e^x dx}{2\sqrt{1 + e^x}}, \quad x = \ln 3 \Rightarrow t = 2; \quad x = \ln 8 \Rightarrow t = 3$$

Ta có

$$I_2 = 2 \int_2^3 \frac{dt}{t^2 - 1} = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \Big|_2^3 = \ln 3 - \ln 2$$

3. Đặt $x = \pi - t$, $dx = -dt$ ta có

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

Suy ra

$$2I_3 = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = -\pi \arctan(\cos t) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}$$

$$\text{Vậy } I_3 = \frac{\pi^2}{4}$$

Phương pháp tích phân theo từng phần

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$$

Ví dụ 42. Dùng phương pháp tích phân từng phần tính các tích phân sau

$$1. I_1 = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

$$2. I_2 = \int_0^1 x \arctan x dx$$

$$3. I_3 = \int_0^{\pi/3} \frac{x \sin x}{\cos^2 x} dx$$

Giải

1. Ta có

$$\begin{aligned} I_1 &= - \int_0^1 x^2 d(e^{-x}) = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} d(x^2) \\ &= -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 x d(e^{-x}) = (-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x}) \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= (-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x}) \Big|_0^1 = 2 - \frac{5}{e} \end{aligned}$$

2. Ta có

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \arctan x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} d(\arctan x) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi - 2}{4} \end{aligned}$$

3. Ta có

$$\begin{aligned} I_3 &= - \int_0^{\pi/3} x \cdot \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \int_0^{\pi/3} x d\left(\frac{1}{\cos x}\right) \\ &= \frac{x}{\cos x} \Big|_0^{\pi/3} - \int_0^{\pi/3} \frac{dx}{\cos x} = \frac{2\pi}{3} - \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right| \Big|_0^{\pi/3} \\ &= \frac{2\pi}{3} - \ln \tan \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

3.3 Ứng dụng của tích phân

3.3.1 Ứng dụng tính diện tích

Diện tích hình thang cong và hình chữ nhật cong

Diện tích hình thang cong được giới hạn bởi đoạn $[a, b]$ trên trục Ox, hai đoạn thẳng có phương trình $x = a$, $x = b$ và cung AB có phương trình $y = f(x)$ có diện tích cho bởi

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

Nếu cung AB cho dưới dạng tham biến

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

thì diện tích cho bởi

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)| dt$$

Ví dụ 43. Tính diện tích của miền giới hạn bởi các đường

1. $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ với $0 \leq t \leq 2\pi$ và $y = 0$
2. $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ với $0 \leq t \leq \pi$ và $y = 0$ (nửa trên của Elip)

Giải

1. Diện tích của miền đã cho là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} |a(1 - \cos t)a(t - \sin t)'| dt = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 3a^2\pi \end{aligned}$$

2. Diện tích của nửa trên của Elip là

$$S = \int_0^\pi |b \sin t \cdot a(\cos t)'| dt = ab \int_0^\pi \sin^2 t dt = \frac{ab\pi}{2}$$

Diện tích của hình quạt

Diện tích của hình quạt giới hạn bởi hai đoạn thẳng OA , OB và cung AB , trong đó OA và OB tạo với Ox các góc là α và β với $\alpha < \beta$. Ta giả sử mọi tia xuất phát từ gốc O chỉ cắt AB tại một điểm và cung AB có phương trình là $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$. Khi đó diện tích của hình quạt là

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\varphi) d\varphi$$

Ví dụ 44. Tính diện tích của các miền sau

1. $r = a(1 + \cos \varphi)$

2. $r = e^{2\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$

Giải

1. Ta có diện tích của hình tìm là

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

2. Diện tích của hình quạt là

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} e^{4\varphi} d\varphi = \frac{1}{8} e^{4\varphi} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{e^\pi - 1}{8}$$

3.3.2 Ứng dụng tính độ dài đường cong

- Giả sử cung AB có phương trình $y = f(x)$, trong đó $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$. Độ dài của cung AB

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- Nếu đường cong cho dưới dạng phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$ trong đó $x(t), y(t)$ là những hàm số có đạo hàm liên tục với mọi $t \in [\alpha, \beta]$, thì độ dài cung đường cong có thể tính theo công thức

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

- Giả thiết phương trình đường cong AB có dạng $r = r(\varphi)$, trong đó $r(\varphi)$ là hàm liên tục và có đạo hàm liên tục với $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ và giả thiết mọi tia đi qua gốc cực chỉ cắt đường cong tại không quá một điểm. Khi đó

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2} d\varphi.$$

Ví dụ 45. Tìm độ dài cung của đường cong trong các trường hợp sau

1. $y = \ln \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.
2. $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y; 1 \leq y \leq 2$.

Giải

1. Ta có $y'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$. Do đó chiều dài của đường cong là

$$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x} = \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\pi/4} = \ln \tan \frac{3\pi}{8}.$$

2. Ta có $x'(y) = \frac{y}{2} - \frac{1}{2y}$. Do đó độ dài của đường cong là

$$\begin{aligned} L &= \int_1^2 \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{y}{2} - \frac{1}{2y} \right)^2} dy \\ &= \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{4y^2} - \frac{1}{2}} dy = \frac{1}{2} \int_1^2 \left(y + \frac{1}{y} \right) dy \\ &= \frac{1}{2} y^2 \Big|_1^2 + \frac{1}{2} \ln y \Big|_1^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

Ví dụ 46. Tính độ dài của các đường cong sau

1. $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi/2.$
2. $r = a(1 - \cos \varphi), 0 \leq \varphi \leq 2\pi$

Giải

1. Ta có $\begin{cases} x'(t) = -3\cos^2 t \sin t \\ y'(t) = 3\sin^2 t \cos t \end{cases}$. Do đó độ dài của đường cong

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_0^{\pi/2} 3 \sin t \cos t dt \\ &= \int_0^{\pi/2} 3 \sin t d(\sin t) = \frac{3}{2} \sin^2 t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2. Ta có $r'(\varphi) = a \sin \varphi$ suy ra

$$r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2 = a^2(1 - \cos \varphi)^2 + a^2 \sin^2 \varphi = 2a^2(1 - \cos \varphi) = 4a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

Độ dài của đường cong là

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2} d\varphi = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = -4a \int_0^{2\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\frac{\varphi}{2} = 8a.$$

3.3.3 Ứng dụng tính thể tích vật thể tròn xoay

Xem lại kiến thức phổ thông

3.4 Tích phân suy rộng

3.4.1 Tích phân suy rộng loại 1

Định nghĩa 19. Cho hàm $y = f(x)$ xác định trên $[a, +\infty)$ và khả tích trên mọi đoạn $[a, B]$ khi đó

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_a^B f(x) dx$$

Nếu giới hạn về bên phải tồn tại hữu hạn thì tích phân bên trái gọi là hội tụ, ngược lại ta gọi là phân kỳ. Tương tự ta có các tích phân suy rộng sau

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^b f(x) dx &= \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \end{aligned}$$

Tích phân suy rộng ở về trái hội tụ khi và chỉ khi cả hai tích phân suy rộng ở về phải cùng hội tụ.

Ví dụ 47. Tính các tích phân suy rộng biết chúng hội tụ

$$1. I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$2. I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

Giải

1. Áp dụng định nghĩa ta có

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_0^B \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{B \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^B = \frac{\pi}{2}$$

2. Ta có

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_1^B \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{B \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^B + \int_0^B \frac{dx}{x^2} \right] \\ &= \lim_{B \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^B - \frac{1}{x} \Big|_1^B \right] = \lim_{B \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{\ln B}{B} - \frac{1}{B} \right] = 1 \end{aligned}$$

Ví dụ 48. Xét sự hội tụ của tích phân

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}, \quad a > 0$$

Giải

- Nếu $\alpha = 1$ thì

$$I = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_a^B \frac{dx}{x} = \lim_{B \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_a^B = \lim_{B \rightarrow +\infty} (\ln B - \ln a) = +\infty.$$

Vậy trong trường hợp này tích phân phân kỳ.

- Nếu $\alpha \neq 1$ thì

$$\begin{aligned} I &= \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_a^B \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{B \rightarrow +\infty} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_a^B \\ &= \frac{1}{1-\alpha} \lim_{B \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{B^{\alpha-1}} - \frac{1}{a^{1-\alpha}} \right) = \begin{cases} +\infty & \text{nếu } \alpha < 1 \\ \frac{1}{(\alpha-1)a^{1-\alpha}} & \text{nếu } \alpha > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Tóm lại, tích phân đã cho hội tụ nếu $\alpha > 1$, phân kỳ nếu $\alpha \leq 1$

Ví dụ 49. Tính tích phân sau

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 9}$$

Giải. Ta có

$$I = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 9} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 9} = I_1 + I_2$$

- Tính I_1

$$I_1 = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 \frac{dx}{x^2 + 9} = \frac{1}{3} \lim_{A \rightarrow -\infty} \arctan \frac{x}{3} \Big|_A^0 = -\frac{1}{3} \lim_{A \rightarrow -\infty} \arctan \frac{A}{3} = \frac{\pi}{6}$$

- Tính I_2

$$I_2 = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_B^0 \frac{dx}{x^2 + 9} = \frac{1}{3} \lim_{B \rightarrow +\infty} \arctan \frac{x}{3} \Big|_B^0 = \frac{1}{3} \lim_{B \rightarrow +\infty} \arctan \frac{B}{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Vậy } I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{3}$$

Các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của hàm không âm

Định lí 20. Cho hai hàm $f(x), g(x)$ khả tích trên mọi đoạn hữu hạn $[a, b]$, $\forall b > a$ và $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \geq a$. Khi đó

- Nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ cũng hội tụ
- Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cũng phân kỳ

Ví dụ 50. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau

1. $\int_1^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^6 + x + 1}} dx$
2. $\int_1^{+\infty} \frac{2 + \cos x}{x\sqrt{x^2 + x - 1}} dx$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$

Giải

1. Ta có đánh giá

$$\frac{x}{\sqrt{x^6 + x + 1}} \leq \frac{x}{\sqrt{x^6}} = \frac{1}{x^2}, \quad \forall x > 1$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ.

2. Ta có

$$0 < \frac{2 + \cos x}{x\sqrt{x^2 + x - 1}} \leq \frac{3}{x^2}, \quad \forall x > 1$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ.

3. Do $\ln(1+x)$ là hàm đơn điệu tăng trong $[1, +\infty)$ nên ta có

$$\frac{\ln(1+x)}{x} \geq \frac{\ln 2}{x}, \quad \forall x \geq 1$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln 2}{x} dx$$

phân kỳ. Vậy tích phân đã cho phân kỳ.

Hệ quả 1. Nếu khi $x \rightarrow +\infty$ mà $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng bé tương đương thì

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx, \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

cùng hội tụ hoặc phân kỳ

Từ hệ quả trên, ta có thể xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng loại 1 bằng cách sử dụng các vô cùng bé tương đương, quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao và quy tắc ngắt bỏ vô cùng lớn bậc thấp.

Ví dụ 51. Xét sự hội tụ của các tích phân sau

$$1. \int_1^{+\infty} \frac{x+1}{x\sqrt{x^6-x+1}} dx$$

$$2. \int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx$$

$$3. \int_1^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+1}\right) dx$$

Giải

1. Áp dụng quy tắc ngắt bỏ vô cùng lớn bậc thấp ta có

$$\frac{x+1}{x\sqrt{x^3-x+1}} \sim \frac{x}{x\sqrt{x^3}} = \frac{1}{x\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$$

hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ.

2. Ta có

$$1 - \cos \frac{2}{x} \sim \frac{2}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2} dx$$

hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ.

3. Ta có

$$\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right) \sim \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

phân kỳ. Vậy tích phân đã cho phân kỳ.

Hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ

Định lí 21. Nếu tích phân $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ cũng hội tụ

Định nghĩa 20. 1. Nếu tích phân $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ hội tụ, theo định lý trên $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ cũng hội tụ. Khi đó tích phân $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ được gọi là hội tụ tuyệt đối

2. Nếu tích phân $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ phân kỳ, nhưng $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ hội tụ. Khi đó tích phân $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ được gọi là bán hội tụ hoặc hội tụ không tuyệt đối.

Ví dụ 52. Xét sự hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ của tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{1 + x^3} dx$$

Giải. Ta có

$$\left| \frac{\cos x}{1 + x^3} \right| \leq \frac{1}{1 + x^3} < \frac{1}{x^3}, \quad x \geq 1$$

Mà tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$$

hội tụ nên tích phân

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos x}{1 + x^3} \right| dx$$

hội tụ. Vậy tích phân đã cho hội tụ tuyệt đối.

Dấu hiệu Dirichlet

Định lí 22. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ xác định trong khoảng $[a, +\infty)$ và

- $f(x)$ khả tích trong mọi đoạn $[a, A]$ và có nguyên hàm bị chặn trong $[a, +\infty)$, tức là tồn tại $K > 0$ sao cho

$$\left| \int_a^A f(x)dx \right| < K, \quad a \leq A < +\infty$$

- $g(x)$ đơn điệu dần về 0 khi $x \rightarrow +\infty$

Khi đó tích phân

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$$

hội tụ

Ví dụ 53. Xét sự hội tụ của các tích phân sau

$$1. I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

$$2. J = \int_1^{+\infty} \sin(x^2) dx$$

Giải

1. Ta có $f(x) = \sin x$ là hàm khả tích trong mọi đoạn $[1, A]$ và có nguyên hàm bị chặn trong $[1, +\infty)$ vì

$$\left| \int_1^A \sin x dx \right| = \left| -\cos x \right|_1^A = |\cos 1 - \cos A| \leq |\cos 1| + |\cos A| \leq 2$$

Hàm $g(x) = \frac{1}{x}$ đơn điệu dần về 0 khi $x \rightarrow +\infty$. Vậy tích phân đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn Dirichlet.

2. Đặt

$$t = x^2 \Rightarrow dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$$

Khi đó ta được

$$J = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$$

Ta có $f(t) = \sin t$ là hàm khả tích trong mọi đoạn $[1, A]$ và có nguyên hàm bị chặn trong $[1, +\infty)$ (như ví dụ trên). Và $g(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$ là hàm đơn điệu dần về 0 khi $t \rightarrow +\infty$. Vậy theo tiêu chuẩn Dirichlet tích phân đã cho hội tụ.

Ví dụ 54. Xét sự hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ của các tích phân sau:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

Giải.

- Xét $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right| dx$. Ta có

$$\frac{|\sin x|}{\sqrt{x}} \geq \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}} dx = \frac{1 - \cos 2x}{2\sqrt{x}}$$

Ta thấy $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2\sqrt{x}} dx$ thoả mãn tiêu chuẩn Dirichlet nên nó hội tụ. Còn tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

phân kỳ. Do đó tích phân $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right| dx$ phân kỳ.

- Xét tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$. Ta có tích phân này hội tụ theo tiêu chuẩn Dirichlet.

Vậy tích phân đã cho bán hội tụ.

3.4.2 Tích phân suy rộng loại 2

Định nghĩa 21. Cho $f(x)$ xác định trong khoảng $[a, b)$ khả tích trên mọi đoạn $[a, B)$, $B \in (a, b)$ và không bị chặn trong lân cận của điểm $x = b$. Khi đó

$$\lim_{B \rightarrow b-} \int_a^B f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx$$

được gọi là tích phân suy rộng của hàm $f(x)$ trên $[a, b)$ với b là điểm kỳ dị và được ký hiệu là

$$\int_a^b f(x) dx$$

Nếu giới hạn $\lim_{B \rightarrow b-} \int_a^B f(x) dx$ tồn tại hữu hạn thì ta nói tích phân $\int_a^b f(x) dx$ hội tụ, ngược lại ta nói tích phân phân kỳ.

Tương tự, nếu $f(x)$ xác định trong mọi khoảng $(a, b]$, không bị chặn trong lân cận điểm $x = a$, khả tích trong mọi đoạn $[A, b]$, thì tích phân suy rộng trên $(a, b]$ với a là điểm kỳ dị được định nghĩa

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{A \rightarrow a+} \int_A^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$$

Nếu $f(x)$ không bị chặn trong lân cận điểm $c \in (a, b)$, khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Tích phân ở vế trái hội tụ khi và chỉ khi cả hai tích phân ở vế phải hội tụ.

Ví dụ 55. Xét các tích phân sau

$$1. I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$2. J = \int_0^1 \ln x dx$$

Giải

1. Tích phân I tích phân suy rộng với $x = 1$ là điểm kỳ dị vì $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \infty$.

Ta có

$$I = \lim_{B \rightarrow 1^-} \int_0^B \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{B \rightarrow 1^-} \arcsin x \Big|_0^B = \lim_{B \rightarrow 1^-} \arcsin B = \frac{\pi}{2}$$

2. Tích phân J là tích phân suy rộng với $x = 0$ là điểm kỳ dị vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \infty$. Ta có

$$J = \lim_{A \rightarrow 0^+} \int_A^1 \ln x dx = \lim_{A \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) \Big|_A^1 = \lim_{A \rightarrow 0^+} (-1 - A \ln A + A) = -1$$

Định lí 23. Tích phân

$$I = \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$$

hội tụ nếu $\alpha < 1$, phân kỳ nếu $\alpha \geq 1$

Như vậy tích phân

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$

hội tụ nếu $\alpha < 1$, phân kỳ nếu $\alpha \geq 1$

Các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của hàm không âm

Trong phần này ta phát biểu các định lý và tính chất của tích phân suy rộng loại 2 của hàm $f(x)$ với $x = b$ là điểm kỳ dị.

Định lí 24. Giả sử $f(x), g(x)$ là các hàm không âm và $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $a \leq x < b$. Khi đó

- Nếu $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ cũng hội tụ,
- Nếu $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^b g(x)dx$ cũng phân kỳ.

Hệ quả 2. Nếu khi $x \rightarrow b-$ mà $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương thì

$$\int_a^b g(x)dx, \quad \int_a^b f(x)dx$$

cùng hội tụ hoặc phân kỳ

Ví dụ 56. Xét sự hội tụ của các tích phân sau:

$$1. I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{e^{\sqrt{x}} - 1}$$

$$2. I_2 = \int_0^1 \frac{\arcsin x}{1 - \cos 2x} dx$$

$$3. I_3 = \int_0^1 \frac{dx}{\tan x - \sin x}$$

$$4. I_4 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x-x^2}} dx$$

Giải

1. Ta có tích phân I_1 là tích phân suy rộng loại 2 với $x = 0$ là điểm kỳ dị vì

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1} = \infty$$

Ta có

$$\frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +0$$

Mà

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

hội tụ nên tích phân I_1 hội tụ.

2. Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\arcsin x}{1 - \cos x} &\sim \frac{x}{2x^2} \sim \frac{1}{2x}, \quad x \rightarrow +0 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\arcsin x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{2x} = \infty \end{aligned}$$

Do đó tích phân I_2 là tích phân suy rộng loại 2 với $x = 0$ là điểm kỳ dị. Hơn nữa tích phân

$$\int_0^1 \frac{dx}{2x}$$

phân kỳ nên tích phân I_2 phân kỳ.

3. Ta có tích phân I_3 là tích phân suy rộng loại 2 với $x = 0$ là điểm kỳ dị vì

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{\tan x - \sin x} = \infty$$

Hơn nữa ta có

$$\frac{1}{\tan x - \sin x} = \frac{1}{\tan x(1 - \cos x)} \sim \frac{1}{x \cdot \frac{x^2}{2}} = \frac{2}{x^3}, \quad x \rightarrow +0$$

Mà tích phân

$$\int_0^1 \frac{2dx}{x^3}$$

phân kỳ nên tích phân I_3 phân kỳ.

4. Hàm số dưới dấu tích phân không xác định tại 2 điểm $x = 0$ và $x = 1$. Xét

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x-x^2}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{\sqrt{x-x^2}} = 0, \quad \text{do } \ln(1+x) \sim x, \quad x \rightarrow +0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x-x^2}} = \infty.$$

Tại điểm $x = 0$ hàm số có giới hạn hữu hạn nên ta có thể bỏ xung $f(0) = 0$ để hàm dưới dấu phân trở thành hàm liên tục phải tại $x = 0$. Do vậy tích phân trên là tích phân suy rộng loại 2 với $x = 1$ là điểm kỳ dị. Hơn nữa ta có

$$\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x-x^2}} \sim \frac{\ln 2}{\sqrt{1-x}}, \quad x \rightarrow 1^-$$

Mà tích phân

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

hội tụ nên tích phân I_4 hội tụ.

Hội tụ tuyệt đối

Định lí 25. Nếu tích phân $\int_a^b |f(x)|dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ cũng hội tụ

- Định nghĩa 22.** 1. Nếu tích phân $\int_a^b |f(x)|dx$ hội tụ, theo định lý trên $\int_a^b f(x)dx$ cũng hội tụ. Khi đó tích phân $\int_a^b f(x)dx$ được gọi là hội tụ tuyệt đối
2. Nếu tích phân $\int_a^b |f(x)|dx$ phân kỳ, nhưng $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ. Khi đó tích phân $\int_a^b f(x)dx$ được gọi là bán hội tụ hoặc hội tụ không tuyệt đối.

3.4.3 Tích phân suy rộng chứa cả loại 1 và loại 2

Ví dụ 57. Xét sự hội tụ của các tích phân sau

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}}$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} dx$

Giải

1. Ta có tích phân I_1 có cận vô hạn đồng thời có $x = 1$ là điểm kỳ dị vì

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = \infty.$$

Ta tách thành 2 tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = J_1 + K_1$$

Tích phân J_1 hội tụ. Ta có

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Mà tích phân $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ phân kỳ nên K_1 phân kỳ. Vậy tích phân I_1 phân kỳ

2. Ta có tích phân I_2 có cận vô hạn đồng thời có $x = 1$ là điểm kỳ dị vì

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{\sqrt{x^3-1}} = \infty.$$

Ta tách thành 2 tích phân

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} = J_2 + K_2$$

Ta có

$$\frac{1}{\sqrt{x^3-1}} = \frac{1}{\sqrt{(x-1)(x^2+x+1)}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{x-1}}, \quad x \rightarrow 1^-$$

Mà tích phân $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{3}\sqrt{x-1}}$ hội tụ nên J_2 hội tụ. Hơn nữa ta có:

$$\frac{1}{\sqrt{x^3-1}} \sim \frac{1}{x\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Mà tích phân $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$ hội tụ nên K_2 hội tụ. Vậy tích phân I_2 hội tụ

3. Ta có tích phân I_3 có cận vô hạn đồng thời có $x=0$ là điểm kỳ dị vì

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = \infty$$

Ta tách thành 2 tích phân

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} dx = J_3 + K_3$$

Ta có

$$\frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} \sim \frac{x}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +0$$

Mà tích phân $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ hội tụ nên J_3 hội tụ. Hơn nữa ta có:

$$\frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} \sim \frac{\pi}{2x\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Mà tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$ hội tụ nên K_3 hội tụ. Vậy tích phân I_3 hội tụ

Chương 4

Lý thuyết chuỗi

4.1 Khái niệm chuỗi số

4.1.1 Định nghĩa

Cho dãy số thực:

$$u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$$

Khi đó tổng hình thức

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots \quad (4.1)$$

được gọi là một chuỗi số. u_n gọi là số hạng thứ n của chuỗi. Ký hiệu

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$$

được gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi. Dãy $\{S_n\}$ được gọi là dãy tổng riêng của chuỗi.

Nếu tồn tại giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

hữu hạn thì chuỗi (1) được gọi là hội tụ và có tổng là S , khi đó ta viết:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$$

Ngược lại (tức là không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$) thì ta nói chuỗi (2.1) phân kỳ.

Ví dụ 58. Xét sự hội tụ của chuỗi số:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Giải

1. Ta có

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Tổng riêng thứ n :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Từ đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Vậy chuỗi hội tụ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

2. Dãy tổng riêng

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > n \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

Vậy chuỗi phân kỳ.

Ví dụ 59. Xét sự hội tụ của chuỗi sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$$

Có các khả năng sau:

- $q = -1$ chuỗi trở thành

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \\ S_n &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ 1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Vậy chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$$

phân kỳ.

- $q = 1$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty.$$

Chuỗi phân kỳ.

- $q \neq \pm 1$. Dãy tổng riêng

$$S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^n}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{nếu } |q| < 1 \\ \infty & \text{nếu } |q| > 1 \end{cases}$$

Kết luận:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \begin{cases} \text{hội tụ và có tổng } \frac{1}{1 - q} & \text{nếu } |q| < 1 \\ \text{phân kỳ} & \text{nếu } |q| \geq 1 \end{cases}$$

4.1.2 Điều kiện cần của chuỗi số hội tụ

Định lí 26. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

Chú ý

+ Điều kiện $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ chỉ là điều kiện cần. Ta có thể chỉ ra chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ thỏa mãn điều kiện $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ nhưng chuỗi phân kỳ. Chẳng hạn chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ như đã xét trong ví dụ 2.1.2.

+ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ hoặc không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ ta khẳng định chuỗi phân kỳ.

Ví dụ 60. Xét chuỗi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{4n+5}$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{4n+5} = \frac{3}{4} \neq 0$$

Chuỗi phân kỳ.

4.1.3 Các tính chất của chuỗi số hội tụ

1. Tính hội tụ hay phân kỳ của một chuỗi không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn số hạng đầu.
2. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ cùng hội tụ và có tổng lần lượt là U và V thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n)$ (α, β là hằng số) hội tụ và có tổng là $\alpha U + \beta V$.

Chú ý:

1. Tổng một chuỗi phân kỳ và một chuỗi hội tụ là một chuỗi phân kỳ.
2. Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể là một chuỗi hội tụ hoặc phân kỳ.

4.2 Chuỗi số dương

4.2.1 Khái niệm

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là chuỗi số dương nếu $u_n > 0, \forall n = 1, 2, 3, \dots$. Ta có

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1}$$

Do đó dãy tổng riêng S_n là dãy số tăng. Từ đó ta thấy điều kiện cần và đủ để chuỗi hội tụ là dãy tổng riêng của nó bị chặn trên.

Ví dụ 61. Khảo sát chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Ta có dãy tổng riêng

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

$$< 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} = 1 + 1 - \frac{1}{n} < 2$$

Vậy chuỗi hội tụ.

4.2.2 Các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số dương

Tiêu chuẩn so sánh

Trong mục này ta công nhận tính chất sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \begin{cases} \text{hội tụ nếu} & \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ nếu} & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Định lí 27. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$. Giả sử $u_n \leq v_n, \forall n > n_0$. Khi đó

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

Ví dụ 62. Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^6 + n}}$
2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3 + 2n^2 + 1}$

Giải

1. Ta có đánh giá

$$\frac{n}{\sqrt{n^6 + n}} < \frac{1}{n^2}, \quad \forall n > 1$$

mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ dẫn đến chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^6 + n}}$ hội tụ.

2. Ta có

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{(\ln n)^2} \quad (\text{do } \ln n < \sqrt{n}, \forall n > 1).$$

Hơn nữa, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ nên chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ phân kỳ.

3. Ta có

$$\frac{\ln n}{n^3 + 2n^2 + 1} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}, \quad \forall n > 1).$$

Hơn nữa, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên chuỗi đã cho hội tụ.

Định lí 28. Cho 2 chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$. Giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = k$, $0 < k < \infty$ thì hai chuỗi đã cho cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Nhận xét 5. Nếu hai chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ có u_n và v_n là hai vô cùng bé tương đương khi $n \rightarrow +\infty$ thì hai chuỗi cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ 63. Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Ta có

$$\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Hơn nữa chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

phân kỳ. Do đó chuỗi đã cho phân kỳ.

Ví dụ 64. Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

Ta có

$$\arctan \frac{1}{n\sqrt{n}} \sim \frac{1}{n\sqrt{n}}, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Mặt khác chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

hội tụ. Như vậy chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

Tiêu chuẩn Dalămbe

Định lí 29. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. Giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó

- Nếu $D < 1$ chuỗi hội tụ.
- Nếu $D > 1$ chuỗi phân kỳ.
- Nếu $D = 1$ chưa kết luận được.

Ví dụ 65. Xét các chuỗi sau

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5...(2n-1)}{2^n}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$$

Giải

1. Ta có

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1.3.5...(2n-1)(2n+1)}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{1.3.5...(2n-1)} = \frac{2n+1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2} = \infty$$

Vậy chuỗi phân kỳ.

2. Ta có

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{n} = \frac{n+1}{4n}$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n} = \frac{1}{4} < 1$$

Vậy chuỗi hội tụ

Tiêu chuẩn Cô-si

Định lí 30. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. Giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó

- Nếu $C < 1$ chuỗi hội tụ.
- Nếu $C > 1$ chuỗi phân kỳ.
- Nếu $C = 1$ chưa kết luận được.

Ví dụ 66. Khảo sát sự hội tụ

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1$$

Chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 67. Khảo sát chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e}$$

Vậy chuỗi hội tụ.

Tiêu chuẩn tích phân

Định lí 31. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục, dương, giảm trên khoảng $[1, +\infty)$ và dần tới 0 khi $x \rightarrow +\infty$, khi đó tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, trong đó $u_n = f(n)$, cùng tính hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ 68. Khảo sát sự hội tụ

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

1. Nếu $\alpha \leq 0$ ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} \neq 0$ do đó chuỗi phân kỳ.

2. Nếu $\alpha > 0$ xét hàm số

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha}, \quad x \in [1, +\infty)$$

Ta có $f(x)$ là hàm liên tục, đơn điệu giảm trên $[1, +\infty)$ và $f(n) = \frac{1}{n^\alpha}$. Vậy chuỗi

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ hay phân kỳ đồng thời với tích phân $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$. Như đã biết

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \text{hội tụ nếu } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ nếu } 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Kết luận

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \begin{cases} \text{hội tụ nếu } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ nếu } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Trong trường hợp $\alpha = 1$ chuỗi được gọi là chuỗi điều hòa.

Ví dụ 69. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$$

1. Nếu $\alpha \leq 0$ thì $\frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}} \geq \frac{1}{n}$, $\forall n \geq 3$, mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ, do đó chuỗi phân kỳ.

2. Nếu $\alpha > 0$, xét hàm số

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha}}$$

Ta có $f(x)$ là hàm đơn điệu giảm, liên tục trên $[2, +\infty)$ và $f(n) = \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$, do

đó chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$ và tích phân $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha}}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Hơn nữa tích phân

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha}} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{(\ln x)^{\alpha}} = \begin{cases} \text{hội tụ nếu } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ nếu } 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Kết hợp cả hai trường hợp ta đi đến kết luận

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}} = \begin{cases} \text{hội tụ nếu } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ nếu } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

4.3 Chuỗi đan dấu, chuỗi có dấu bất kỳ

4.3.1 Chuỗi đan dấu

Cho chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad (\text{hoặc} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n)$$

trong đó $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ được gọi là chuỗi đan dấu.

Định lí 32. (Tiêu chuẩn Leibnitz) Giả sử a_n là dãy đơn điệu giảm và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

thì chuỗi hội tụ

Ví dụ 70. Xét sự hội tụ của các chuỗi sau

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$$

Giải

1. Chuỗi đã cho là chuỗi đơn dấu và $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ thoả mãn

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}} = a_{n+1} \Rightarrow \text{Dãy đơn điệu giảm}$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Vậy chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz

2. Chuỗi đã cho là chuỗi đơn dấu và $a_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$ thoả mãn

$$a_n = \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{\ln(n+2)} = a_{n+1} \Rightarrow \text{Dãy đơn điệu giảm}$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$$

Vậy chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz

4.3.2 Chuỗi có dấu bất kỳ

Ta có định lý sau:

Định lý 33. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ.

Định nghĩa 23. • Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ (kéo theo $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ) thì ta nói chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ hội tụ tuyệt đối}$$

• Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ phân kỳ nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ tương đối hay bán hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 71. Xét sự hội tụ tương đối, tuyệt đối của các chuỗi sau:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3 + n} \quad (1)$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \quad (2)$$

Giải

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^3 + n} \right| \quad (*)$$

Ta có đánh giá

$$\left| \frac{\sin n}{n^3 + n} \right| \leq \frac{1}{n^3 + n} \leq \frac{1}{n^3}$$

Hơn nữa ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

hội tụ do đó chuỗi (*) hội tụ. Vậy chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối.

2. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad (**)$$

Ta có

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}, \quad n \rightarrow +\infty$$

Mà

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$$

phân kỳ do đó chuỗi (**) phân kỳ. Ta có chuỗi đã cho là chuỗi đan dấu và

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \text{ thoả mãn}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{n+2}} = a_{n+1} \Rightarrow \text{Dãy đơn điệu giảm}$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$$

Vậy chuỗi (1) hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz. Vậy (1) hội tụ tương đối.

4.4 Chuỗi hàm

4.4.1 Chuỗi hàm và miền hội tụ của chuỗi hàm

Cho dãy hàm $u_n(x)$ cùng xác định trên một tập $U \subset \mathbb{R}$. Chuỗi hàm là tổng hình thức

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

Nếu tại $x_0 \in U$ chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ hội tụ thì ta nói x_0 là điểm hội tụ của chuỗi hàm,

nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ phân kỳ ta nói chuỗi hàm phân kỳ tại x_0 .

Tập tất cả các điểm hội tụ của chuỗi hàm được gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm đó.

Ta ký hiệu miền hội tụ là A . Khi đó với $x \in A$ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ có tổng là $S(x)$. Như vậy:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad \forall x \in A$$

Ta gọi $S(x)$ là tổng của chuỗi hàm. Đặt

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi hàm. Ta có:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x), \quad \forall x \in A$$

Ví dụ 72. Xét chuỗi hàm

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

Với mỗi x_0 sao cho $|x_0| < 1$ chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} x_0^n$ có tổng riêng thứ n là

$$S_n(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} x_0^k = \frac{1 - x_0^n}{1 - x_0}$$

và

$$S(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x_0^n}{1 - x_0} = \frac{1}{1 - x_0}$$

Với x_0 mà $|x_0| \geq 1$ thì chuỗi hàm phân kỳ. Như vậy miền hội tụ của chuỗi hàm $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

là $(-1, 1)$ và có tổng $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x}$

Ví dụ 73. Tìm miền hội tụ của các chuỗi hàm:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$

b. $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x^2)^n$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$

Giải

a. Ta biết chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ hội tụ nếu $x > 1$ và phân kỳ nếu $x \leq 1$. Vậy miền hội tụ của chuỗi hàm là $A = (1, +\infty)$

b. Đối với chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x^2)^n$, đây là tổng vô hạn của một cấp số nhân với công bội $q = 1-x^2$. Như đã biết, chuỗi hội tụ khi

$$|q| < 1 \text{ hay } |1-x^2| < 1 \Leftrightarrow -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$

+ Nếu $|x| < 1$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = 1 \neq 0$, chuỗi phân kỳ.

+ Nếu $|x| = 1$, khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$, chuỗi phân kỳ.

+ Nếu $|x| > 1$, $\frac{1}{1+x^{2n}} \sim \frac{1}{x^{2n}}$ ($n \rightarrow +\infty$) mà $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^{2n}}$ hội tụ, từ đó chuỗi đã cho hội tụ.

4.4.2 Chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa và bán kính hội tụ

Định nghĩa 24. Chuỗi lũy thừa là chuỗi hàm có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots \quad (4.2)$$

Nếu đặt $X = x - x_0$, thì chuỗi trên trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$. Do đó từ bây giờ ta chỉ xét chuỗi lũy thừa dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (4.3)$$

Trước hết ta thấy chuỗi lũy thừa 2 luôn hội tụ tại $x = 0$. Ta có định lý:

Định lí 34. Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x_0 \neq 0$ thì chuỗi trên hội tụ tuyệt đối tại mọi x sao cho $|x| < |x_0|$

Hệ quả 3. Nếu chuỗi phân kỳ tại x_0 thì nó phân kỳ tại mọi x mà $|x| > |x_0|$.

Ta có một số nhận xét:

Nhận xét 6.

- Tồn tại số $R \geq 0$ sao cho chuỗi 2 hội tụ trong khoảng $(-R, R)$ (nếu $R = 0$ thì chuỗi chỉ hội tụ tại điểm 0) và phân kỳ trong khoảng $(-\infty, R) \cup (R, +\infty)$, tại $\pm R$ chuỗi có thể hội tụ hoặc phân kỳ. Số R được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa 2.
- Bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ và bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ là như nhau. Do đó miền hội tụ của hai chuỗi này chỉ khác nhau tại $\pm R$, từ đó ta có các cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ như sau:

Cách 1 Tìm bán kính hội tụ R sau đó xét tại $\pm R$.

Cách 2 Xét chuỗi trị tuyệt đối $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ và áp dụng các quy tắc xét sự hội tụ của chuỗi dương.

Quy tắc tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa

Định lí 35. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ (hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$) khi đó bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa được tính theo công thức

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{nếu } 0 < \rho < +\infty \\ +\infty & \text{nếu } \rho = 0 \\ 0 & \text{nếu } \rho = +\infty \end{cases}$$

Ví dụ 74. Tìm bán kính hội tụ của các chuỗi:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

Giải

1. Ta có

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$$

Vậy bán kính hội tụ của chuỗi là $R = 1$

2. Ta có

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)} = 0$$

Như vậy bán kính hội tụ của chuỗi là $R = +\infty$

3. Ta có

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

Bán kính hội tụ của chuỗi là $R = 0$ hay chuỗi chỉ hội tụ tại $x=0$

Ví dụ 75. Tìm miền hội tụ của các chuỗi

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n(n+1)}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(x+2)^n}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1} \right)^n (x-2)^{2n}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln x)^n}$$

Giải

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(x-1)^n}{2^n(n+1)} \right|$$

Dùng tiêu chuẩn Dalămbe ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{2^{n+1}(n+2)} \cdot \frac{2^n(n+1)}{(x-1)^n} \right| = \frac{|x-1|}{2}$$

Để chuỗi hội tụ thì

$$\frac{|x-1|}{2} < 1 \Leftrightarrow -2 < x-1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3$$

+ Tại $x = -1$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Lepnit

+ Tại $x = 3$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

chuỗi phân kỳ do $\frac{1}{n+2} \sim \frac{1}{n}$, $n \rightarrow \infty$

Kết luận: Miền hội tụ của chuỗi là $[-1, 3)$

2. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n(x+2)^n} \right|$$

Sử dụng tiêu chuẩn Dalămbe ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(x+2)^n}{(n+1)(x+2)^{n+1}} \right| = \frac{1}{|x+2|}$$

Với

$$\frac{1}{|x+2|} < 1 \Leftrightarrow 1 < |x+2| \Leftrightarrow x < -3 \text{ hoặc } x > -1$$

chuỗi hội tụ.

+ Tại $x = -3$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(-1)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Lebmit.

+ Tại $x = -1$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Chuỗi phân kỳ

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $(-\infty, -3] \cup (-1, +\infty)$

3. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{n+1}{2n-1} \right)^n (x-2)^{2n} \right|$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \left(\frac{n+1}{2n-1} \right)^n (x-2)^{2n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{2n-1} \right) (x-2)^2 \right| = \frac{(x-2)^2}{2}$$

Với

$$\frac{(x-2)^2}{2} < 1 \Leftrightarrow 2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$$

chuỗi hội tụ.

Tại $x = 2 \pm \sqrt{2}$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1} \right)^n 2^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{2n-1} \right)^n$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+2}{2n-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{2n-1} \right)^n = \sqrt{e^3} \neq 0$$

Chuỗi phân kỳ.

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$

4. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n(\ln x)^n} \right|$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(\ln x)^n}{(n+1)(\ln x)^{n+1}} \right| = \frac{1}{|\ln x|}$$

Nếu

$$\frac{1}{|\ln x|} < 1 \Leftrightarrow 1 < |\ln x| \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{e} \text{ hoặc } x > e$$

chuỗi hội tụ.

+ Tại $x = \frac{1}{e}$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(-1)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz.

+ Tại $x = e$ chuỗi trở thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Chuỗi phân kỳ.

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $(0, \frac{1}{e}] \cup (e, \infty)$

Các tính chất của chuỗi lũy thừa

Giả sử chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ có bán kính hội tụ $R > 0$ và có tổng là $S(x)$ khi đó ta có các tính chất sau:

- Tổng $S(x)$ của nó là một hàm liên tục trong khoảng $(-R, R)$
- Tổng $S(x)$ của nó là một hàm khả tích trên mọi đoạn $[a, b]$ nằm trong $(-R, R)$ và

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \int_a^b x^n dx \right)$$

Đặc biệt, chuỗi

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-R, R)$$

cũng có bán kính hội tụ là R .

- Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ cũng có bán kính hội tụ là R , tổng $S(x)$ là hàm khả vi trong khoảng $(-R, R)$ và $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$.

4.5 Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin**4.5.1 Điều kiện để một hàm có thể khai triển thành chuỗi Lũy thừa**

Giả sử chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ có bán kính hội tụ là $R > 0$ và có tổng là hàm $f(x)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

Khi đó theo tính chất của chuỗi lũy thừa ta suy ra $f(x)$ là hàm khả vi mọi cấp và

$$f(x_0) = a_0$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \Rightarrow f'(x_0) = a_1$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \Rightarrow f''(x_0) = 2! a_2$$

Tiếp tục quá trình ta nhận được

$$f^{(n)}(x_0) = n!a_n$$

Và từ đó ta được

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (4.4)$$

Bài toán ngược lại là cho một hàm $f(x)$ xác định trên U , liệu có một chuỗi lũy thừa với tâm là $x_0 \in U$ mà tổng của nó chính là hàm $f(x)$. Nếu có một chuỗi lũy thừa như vậy thì nó phải là chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$. Ta có định nghĩa

Định nghĩa 25. Giả sử $f(x)$ là hàm khả vi mọi cấp trong lân cận điểm x_0 thì chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \dots$$

được gọi là chuỗi Taylor của hàm số $f(x)$ tại điểm x_0 . Nếu $x_0 = 0$, thì chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

được gọi là chuỗi Maclaurin của hàm $f(x)$

Định nghĩa 26. Ta nói hàm $f(x)$ có thể khai triển thành chuỗi Taylor tại x_0 nếu trong khoảng hội tụ của nó chuỗi Taylor của $f(x)$ có tổng đúng bằng $f(x)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Vấn đề đặt ra là với điều kiện nào của hàm $f(x)$ thì nó có thể khai triển được thành chuỗi Taylor. Không phải hàm khả vi vô hạn nào cũng có thể khai triển được thành chuỗi Taylor. Như đã biết, nếu $f(x)$ khả vi đến cấp $n + 1$ trong lân cận điểm x_0 thì ta có công thức:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x)$$

Trong đó

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad c \text{ nằm giữa } x \text{ và } x_0$$

Như vậy, nếu f khả vi vô hạn thì nó có thể khai triển theo công thức Taylor mọi cấp. Ta có định lý

Định lí 36. Giả sử $f(x)$ là hàm có đạo hàm mọi cấp trong lân cận $U(x_0)$ của điểm x_0 . Khi đó điều kiện cần và đủ để hàm $f(x)$ có thể khai triển thành chuỗi Taylor tại x_0 là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad \forall x \in U(x_0)$$

Trong nhiều trường hợp để kiểm tra điều kiện $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ là rất khó khăn. Do đó ta thường áp dụng điều kiện đủ sau

Định lí 37. Nếu trong lân cận $U(x_0)$ nào đó của điểm x_0 hàm số có đạo hàm mọi cấp và tồn tại một số $M > 0$ sao cho $|f^{(n)}(x)| < M$ với $\forall x \in U(x_0), \forall n > 0$ thì hàm f có thể khai triển thành chuỗi Taylor tại x_0

4.5.2 Khai triển Maclaurin của một số hàm quen thuộc

- $f(x) = e^x$. Ta có

$$|f^{(n)}(x)| = |e^x| < e^r, \quad \forall x \in (-r, r)$$

, trong đó r tùy ý. Như vậy e^x có thể khai triển thành chuỗi lũy thừa trên $(-r, r)$.

Do r tùy ý nên e^x có thể khai triển thành chuỗi lũy thừa trên toàn $\mathbb{R}$.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad -\infty < x < \infty$$

- $f(x) = \sin x$. Ta có

$$|f^{(n)}(x)| = \left| \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \right| < 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Như vậy $f(x) = \sin x$ có thể khai triển thành chuỗi Maclaurin trên $\mathbb{R}$.

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

- $f(x) = \cos x$. Tương tự như hàm $\sin x$, ta có khai triển trên $\mathbb{R}$ của hàm $\cos x$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

- $f(x) = (1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$. Người ta đã chứng minh được rằng trong khoảng $(-1, 1)$ thì hàm số $f(x) = (1+x)^\alpha$ có thể khai triển thành chuỗi Maclaurin. Bằng cách tính toán trực tiếp, ta có khai triển

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^n}{(n)!} + \dots$$

Hai trường hợp đặc biệt

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

- $f(x) = \ln(1+x)$. Theo trên ta có:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$$

Theo tính chất của chuỗi lũy thừa

$$\int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \ln(1+0)$$

Vậy ta có khai triển

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots \quad -1 < x < 1$$

Ví dụ 76. Khai triển thành chuỗi Maclaurin của hàm số

1. $f(x) = \sin^2 x$

2. $f(x) = \arctan x$

3. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

4. $f(x) = \frac{3x-5}{2x^2+5x-3}$

Giải

1. Ta có

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$$

2. Ta có

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots, \quad x \in (-1, 1)$$

Tích phân hai vế trên $[0, x] \subset (-1, 1)$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \arctan x &= \int_0^x (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots) dx \\ &= \arctan 0 + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots\end{aligned}$$

Vậy

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots, \quad x \in (-1, 1)$$

3. Ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-x)^2} &= \left(\frac{1}{1-x} \right)' \\ &= (1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots)', \quad x \in (-1, 1) \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots\end{aligned}$$

4. Ta có

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{3x-5}{2x^2+5x-3} = \frac{2}{x+3} + \frac{1}{1-2x} \\ \frac{2}{x+3} &= \frac{2}{3} \frac{1}{1+\frac{x}{3}} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3^2} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{3^n} + \dots \right)\end{aligned}$$

với $-1 < \frac{x}{3} < 1$ hay $-3 < x < 3$

$$\frac{1}{1-2x} = 1 + (2x) + (2x)^2 + \dots + (2x)^n + \dots$$

với $-1 < 2x < 1$ hay $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

Vậy

$$f(x) = \frac{3x-5}{2x^2+5x-3} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2^n + (-1)^n \frac{2}{3^{n+1}} \right) x^n$$

với $x \in (-3, 3) \cap (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Ví dụ 77. Khai triển trong lân cận điểm $x_0 = 2$ của

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \frac{1}{3+(x-2)} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-2}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{x-2}{3} + \frac{(x-2)^2}{3^2} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{3^n} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{3} - \frac{x-2}{3^2} + \frac{(x-2)^2}{3^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{3^{n+1}} + \dots\end{aligned}$$

Sử dụng khai triển Taylor để tính tổng của chuỗi lũy thừa

Xuất phát từ tổng của các chuỗi lũy thừa quen biết, sử dụng tính chất đạo hàm và tích phân từng số hạng của chuỗi trong khoảng $(-R, R)$ ta có thể tính được tổng của một số chuỗi lũy thừa.

Ví dụ 78. *Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa*

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$$

Dễ dàng tìm được miền hội tụ của chuỗi là $(-1, 1)$. Giả sử $f(x)$ là tổng của chuỗi

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'$$

Trong khoảng $(-1, 1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \Rightarrow \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Vậy

$$f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$$

4.6 Chuỗi Fourier**4.6.1 Chuỗi Fourier của hàm tuần hoàn****Chuỗi lượng giác**

Định nghĩa 27. *Chuỗi hàm có dạng*

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \\ &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots \end{aligned}$$

trong đó a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \dots$) là những số thực, gọi là chuỗi lượng giác.

Định nghĩa 28. *Nếu hàm $f(x)$ khả tích trên đoạn $[-\pi, \pi]$ và tuần hoàn với chu kỳ 2π thì chuỗi*

$$\begin{aligned} &\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \\ &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots \end{aligned}$$

Với các hệ số a_n, b_n được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

được gọi là chuỗi Fourier của hàm f . Các hệ số a_n, b_n gọi là các hệ số Fourier.

Nếu $f(x)$ là hàm chẵn thì

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx; \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx; \quad b_n = 0 \\ \Rightarrow f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx. \end{aligned}$$

Nếu $f(x)$ là hàm lẻ thì

$$\begin{aligned} a_n &= 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx; \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ \Rightarrow f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx. \end{aligned}$$

Vấn đề đặt ra là khi nào hàm f có thể khai triển được thành chuỗi Fourier tức là khi nào ta có đẳng thức

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Điều kiện khai triển thành chuỗi Fourier

Định lí 38 (Dirichlet). Nếu $f(x)$ xác định trên toàn trục số, tuần hoàn với chu kỳ 2π và khả vi từng khúc trên mọi đoạn hữu hạn bất kỳ thì chuỗi Fourier tương ứng hội tụ tại mọi điểm x và có tổng là $f(x)$ tại những điểm f liên tục và có tổng

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

tại những điểm gián đoạn

Ví dụ 79. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π , mà trên $[-\pi, \pi]$ hàm số có dạng

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } -\pi \leq x \leq 0 \\ x & \text{với } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

Giải Ta có hàm $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện của định lý Dirichlet. Khi đó $f(x)$ có thể khai triển thành chuỗi Fourier

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \begin{cases} -\frac{2}{n^2\pi} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right] \\ &= \frac{-1}{n} \cos n\pi = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ -\frac{1}{n} & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \dots \right) + \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \dots \right), \quad \forall x \neq (2k+1)\pi$$

Ví dụ 80. Cho hàm $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π , thỏa $f(x) = x^2$ với $-\pi \leq x \leq \pi$. Hãy khai triển thành chuỗi Fourier của hàm $f(x)$.

Giải Ta có $f(x)$ là hàm chẵn do đó $b_n = 0, n = 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}; \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = (-1)^n \frac{4}{n^2} \end{aligned}$$

Vậy ta có khai triển

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\cos nx}{n^2}$$

Ví dụ 81. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π , mà trên đoạn $[-\pi, \pi]$ nó được cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq x \leq \pi \\ -1 & \text{nếu } -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

Giải Vì $f(x)$ là hàm lẻ nên khai triển Fourier của $f(x)$ có dạng $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = -\frac{2}{\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right), \quad \forall x \neq k\pi$$

4.6.2 Khai triển Fourier của hàm số bằng cách thác triển chẵn, lẻ

Giả sử cho hàm $y = f(x)$ đơn điệu từng khúc và bị chặn trên $[0, \pi]$, muốn khai triển hàm $f(x)$ thành chuỗi Fourier ta xây dựng hàm $F(x)$ tuần hoàn có chu kỳ 2π , $F(x) = f(x) \forall x \in [0, \pi]$. Ta thường xây dựng hàm $F(x)$ hoặc là hàm chẵn hoặc là hàm lẻ. Nếu $F(x)$ là hàm chẵn thì khai triển chỉ chứa $\cos$ và nếu $F(x)$ là hàm lẻ khai triển chỉ chứa $\sin$. Ta khai triển hàm $F(x)$ từ đó suy ra khai triển hàm $f(x)$.

Ví dụ 82. Khai triển hàm $f(x) = x$ trên $[0, \pi]$ thành chuỗi Fourier

1. Chỉ chứa $\sin$

2. Chỉ chứa $\cos$

Giải

1. Thác triển $f(x)$ thành hàm $F(x)$ là hàm lẻ, tuần hoàn với chu kỳ 2π và $F(x) = f(x)$ trên $[0, \pi]$. Khi đó $F(x)$ thỏa mãn các điều kiện khai triển thành chuỗi Fourier. Ta có khai triển của $F(x)$

$$a_n = 0 \quad \forall n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

$$F(x) = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n} + \dots \right)$$

$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq \pi + 2k\pi$. Vậy

$$f(x) = x = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n} + \dots \right), \quad x \in [0, \pi]$$

2. Thác triển hàm $f(x)$ thành hàm $F(x)$ là hàm chẵn, tuần hoàn với chu kỳ 2π và $F(x) = f(x)$ trên $[0, \pi]$. Khi đó $F(x)$ thỏa mãn các điều kiện của định lý Dirichlet. Ta có khai triển của $F(x)$

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x dx = \pi;$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -\frac{4}{\pi n^2} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

$$F(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots + \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \dots \right]$$

$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \neq \pi + 2k\pi. \quad \text{Vậy}$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots + \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \dots \right], \quad x \in [0, \pi]$$

Tài liệu tham khảo

- [1] Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2002). *Giáo trình giải tích tập 1*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.
- [2] Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2002). *Giáo trình giải tích tập 2*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.
- [3] Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2003). *Giáo trình giải tích tập 3*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.
- [4] Nguyễn Thừa Hợp (2008). *Giải tích tập 1*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.
- [5] Nguyễn Thừa Hợp (2008). *Giải tích tập 2*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.
- [6] Vũ Văn Khương, Phạm Hồng Nga, Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (2006). *Giải tích 1 phần 1*. Nhà xuất bản Đại học Giao thông Vận tải
- [7] Vũ Văn Khương, Phạm Hồng Nga, Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (2006). *Giải tích 2*. Nhà xuất bản Đại học Giao thông Vận tải